O Sistema Geodésico Brasileiro — Parte 2: a rede altimétrica

Do nível do mar ao REALT: o zero, o nivelamento, os ajustamentos e os dois data — quatro aulas

---

Simulador de Nivelamento (mínimos quadrados) e de Sistemas de Coordenadas

O que vamos ver

1. Onde paramos
2. O mar como régua
3. Os zeros do Brasil
4. O zero não é o geoide
5. Fechamento
6. Aula 2: Lance a lance
7. Aula 3: Os ajustamentos e o REALT
8. Aula 4: O zero hoje e amanhã

Como usar

Quatro aulas de 50 minutos. Cada *Sua vez* tem a resposta no clique seguinte. As fórmulas e as contas completas ficam no **apêndice**.

Esta é a Parte 2

Parte 1 (a série anterior)

A **posição**: SIRGAS2000, como o Brasil sabe *onde* fica cada ponto — latitude, longitude e altura *sobre o elipsoide*.

Parte 2 (esta série)

A **altitude**: a distância *acima do mar*. Onde fica o zero, como se leva o zero até a sua porta, e por que a mesma pedra já teve várias altitudes.

A Parte 2 também **começa do zero**. E ela **não repete** as aulas do geoide: o que elas já ensinaram só é relembrado.

Quatro aulas

Aula 1 · Onde fica o zero?

O nível médio do mar, o marégrafo e os *zeros* do Brasil: Torres, Imbituba e Santana.

Aula 2 · Lance a lance

O nivelamento geométrico, o erro que cresce com $\sqrt{K}$ e a rede de referências de nível.

Aula 3 · Ajustamentos e REALT

Por que a mesma RN já teve várias altitudes; os ajustamentos até o REALT-2018.

Aula 4 · O zero hoje e amanhã

Marégrafos com GNSS, os dois data que não concordam e o uso prático.

Cada aula tem 50 minutos, começa relembrando a anterior e termina com um resumo. Vamos **devagar**: uma ideia por slide.

Aula 1

Onde fica o zero?

aula 1 de 4

Onde paramos

As perguntas de hoje

1. Por que a altitude precisa de um “zero”, e quem escolhe onde ele fica?
2. Como se mede o nível do mar — e durante quanto tempo?
3. Qual foi o zero do Brasil, e por que hoje existem dois?
4. Esse zero é “o mar” de verdade?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

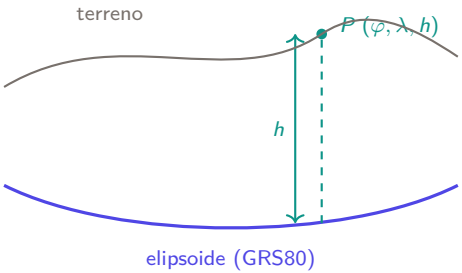
O que a Parte 1 deixou

A Parte 1 terminou com uma **posição completa**, medida por satélite no SIRGAS2000:

1. a **latitude** φ;
2. a **longitude** λ;
3. a **altura** h — *sobre o elipsoide*.

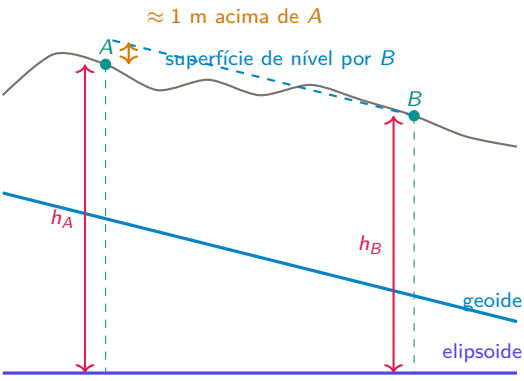
Falta uma coisa

O elipsoide é uma superfície *matemática*. Quem constrói uma estrada, uma represa ou um esgoto quer saber **para onde a água corre**.



h é medido ao longo da normal ao elipsoide.

Lembrete: a água não corre pelo elipsoide



	A	B
h (m)	12,0	10,0
N (m)	6,0	3,0
$H = h - N$ (m)	6,0	7,0

Só com h, A parece *mais alto*. Mas a água corre de B para A: B é mais alto em H.

Visto nas aulas do geoide. Figura fora de escala; números didáticos.

O que já vimos, e o que é novo aqui

Já visto nas aulas do geoide

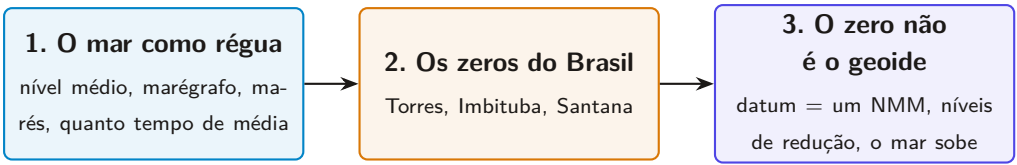
- geoide e superfícies de nível;
- número geopotencial C e tipos de altitude;
- altitude normal $H^* = C/\bar{\gamma}$, quase-geoide;
- IHRS e IHRF; o modelo hgeoHNOR2020.

Aqui, só *relembrado*.

Novo na Parte 2

- o **mar** e o **marégrafo**: o nível médio;
- o **datum vertical**: um zero escolhido;
- o **nivelamento** e o erro que cresce com $\sqrt{K}$;
- a **rede** de referências de nível;
- os **ajustamentos** até o **REALT-2018**;
- os **dois zeros** do Brasil.

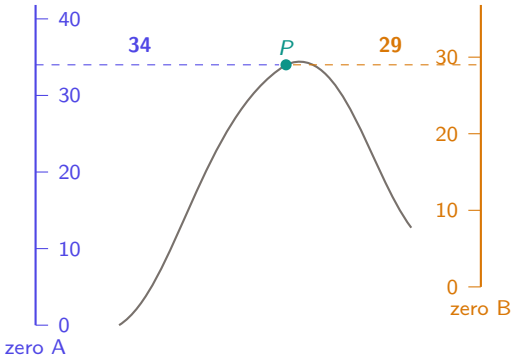
O fio da aula



Ao final, uma ponte para a **Aula 2**: como levar o zero do litoral até a sua porta.

O mar como régua

Uma régua precisa de um zero



Altitude é a leitura de uma "régua" vertical que começa num **zero**.

O mesmo ponto P lê **34** numa régua e **29** em outra, só porque o zero foi posto em outro lugar.

Moral

Mudar o zero soma o *mesmo número* em todas as leituras. Para um país inteiro, todo mundo precisa usar **o mesmo zero**. Esse zero tem nome: **datum vertical**.

O mar nunca fica parado

O que move a água	Escala	Efeito típico
ondas	segundos	sobe e desce o tempo todo
marés	horas	duas altas por dia
vento e pressão	dias	empilha ou afasta a água
estações do ano	meses	água quente ocupa mais volume
nodos da Lua	18,6 anos	muda um pouco a maré

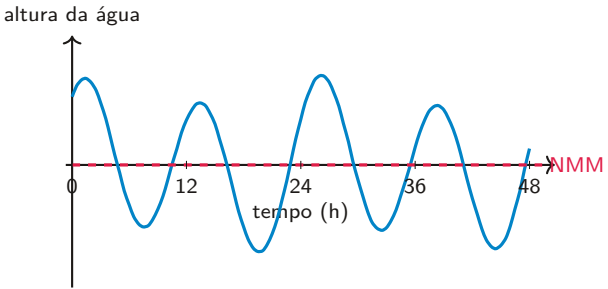
Qual é "o" nível do mar?

Se você medir de manhã, de tarde, na lua cheia ou numa tempestade, o número muda. Não existe *uma* altura do mar.

Saída

Tirar a **média**: deixar o que sobe e desce se cancelar.

O nível médio do mar



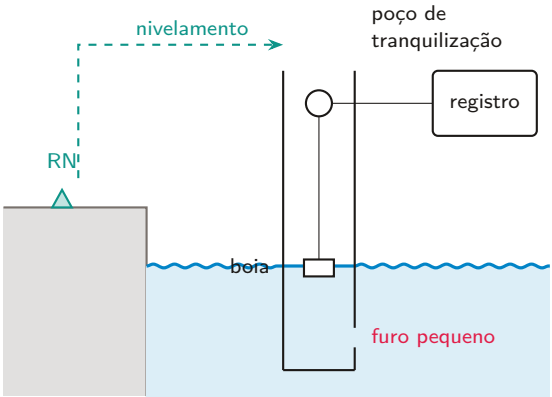
Curva ilustrativa de dois dias (não é um porto real).

Anota-se a altura da água **de hora em hora**, por muito tempo, e tira-se a média:

$$\mathrm{NMM} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h_i$$

A média apaga ondas, marés e vento. O que sobra é o **nível médio do mar** (em inglês, *MSL*).

Como se mede: o marégrafo



- O cano tem um **furo pequeno**: a água entra devagar e o nível lá dentro sobe e desce *sem as ondas*.
- Uma **boia** acompanha o nível; um fio leva o movimento ao **registro** (antes em papel, hoje em arquivo).
- O zero do aparelho é amarrado a uma **RN** em terra, por **nivelamento**.

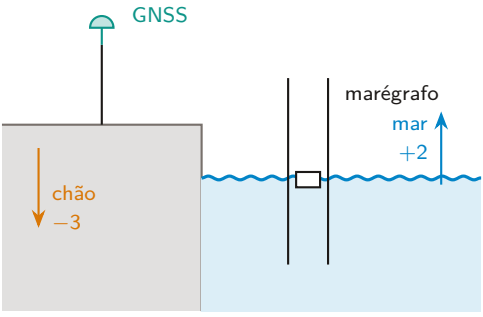
Marégrafos de hoje

Tipo	Como mede	Ponto forte	Cuidado
Régua de maré	alguém lê a altura da água	simples e barato	depende do observador
Boia em poço	boia, fio e registro	filtra as ondas	o furo pode entupir
Pressão	sensor no fundo pesa a coluna de água	fácil de instalar	corrigir pressão do ar e densidade
Radar	mede a distância até a superfície	nada dentro da água	ondas e chuva forte

Na geodésia

Uma estação para geodésia junta o sensor de nível, sensores de tempo (vento, pressão do ar) e uma **antena GNSS**. A próxima ideia explica por quê.

O chão também se mexe



mm/ano (números didáticos)

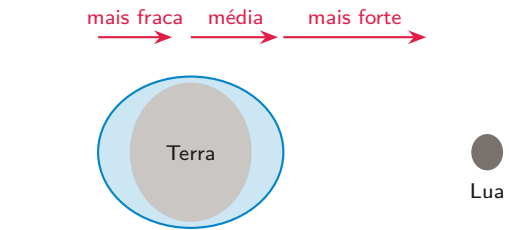
O marégrafo está *preso ao chão*. Ele mede o mar **em relação ao chão**.

Se o chão afunda, o marégrafo "vê" o mar subir *mais*: no exemplo, o mar sobe 2 e o chão desce 3, então o aparelho registra $+5$ mm/ano.

Por isso o GNSS

Uma antena GNSS fixa ao lado mede o movimento vertical do chão. Assim se separa **o que é mar** do que é **chão**.

Por que a Lua manda nas marés

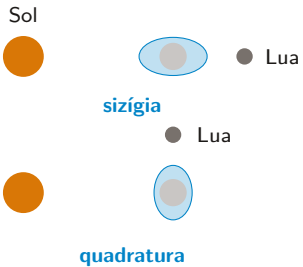


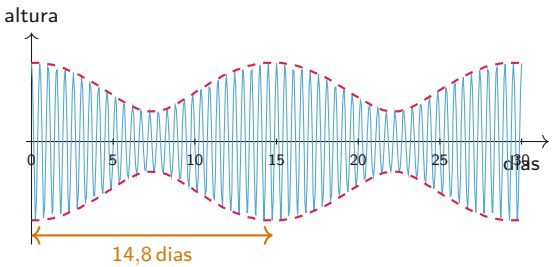
A Lua atrai a água do lado de cá um pouco *mais* do que atrai a Terra, e a água do lado de lá um pouco *menos*. Essa **diferença** estica o oceano em **dois altos**: um sob a Lua, outro no lado oposto.

A Terra gira sob esses dois altos; como a Lua também anda na órbita, o intervalo entre duas altas é de 12,42 **h** (e não 12).

O Sol faz o mesmo, mais fraco (cerca de 46 % da Lua).

Marés vivas e mortas





Com Sol e Lua **alinhados** (lua nova ou cheia), as duas forças se somam: maré **viva** (sizígia). Em **ângulo reto** (quartos), uma atrapalha a outra: maré **morta** (quadratura). O vai-e-vem se repete a cada 14,8 **dias**.

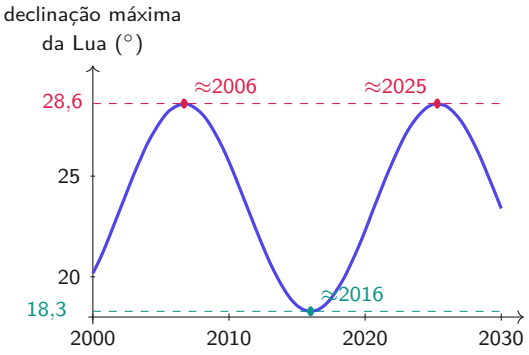
Ritmos mais longos

Período	Quem manda	O que muda
12,42 h	a Lua dá a volta na Terra	duas altas por dia
14,8 dias	Sol e Lua alinhados ou em ângulo reto	marés vivas e mortas
1 ano	estações: calor, vento, chuva	o NMM do verão não é o do inverno
18,6 anos	a órbita da Lua "gira" no espaço	muda um pouco a maré e o NMM

Moral

Um mês de dados pega só o ritmo curto. Para o nível médio *de verdade*, é preciso observar por um ciclo **inteiro** — o mais longo é o de **18,6 anos**.

O ciclo de 18,6 anos



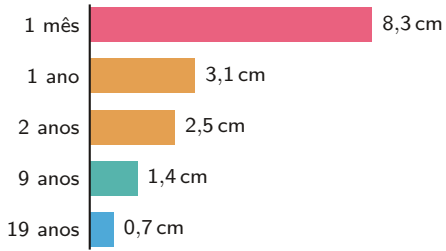
A órbita da Lua é inclinada 5,1° em relação ao plano da órbita da Terra. Essa inclinação "aponta" para um lado e vai girando: uma volta a cada 18,6 **anos**.

Por isso a *declinação máxima* da Lua (o quanto ela se afasta do equador celeste) oscila entre 18,3° e 28,6°.

Você já viu esse ciclo

É o mesmo período da **nutação** principal, na série sobre referenciais celestes.

Quanto tempo de média?



Erro típico do nível médio estimado, por tempo de observação.

Simulação *ilustrativa* (série sintética, não medida).

- **1 mês**: erro de vários cm.
- **1 ano**: ainda alguns cm.
- **9 anos** (quase um ciclo nodal): cerca de 1 cm.
- **19 anos**: poucos mm.

Prática

Os serviços de maré usam séries de **19 anos** (p. ex., a época de datum da NOAA): o ciclo nodal em anos inteiros.

Sua vez

O ritmo da maré

(a) Hoje a maré alta foi às 06:10. A próxima deve ser a que horas? E a primeira de amanhã?

(b) Em 18,6 anos, mais ou menos quantas marés altas ocorrem? (Use um intervalo de 12,42 h entre elas.)

Sua vez

O ritmo da maré

(a) Hoje a maré alta foi às 06:10. A próxima deve ser a que horas? E a primeira de amanhã?

(b) Em 18,6 anos, mais ou menos quantas marés altas ocorrem? (Use um intervalo de 12,42 h entre elas.)

Respostas

(a) $12{,}42\,\mathrm{h} = 12\,\mathrm{h}\,25\,\mathrm{min}$: a próxima alta é às **18:35**. Uma alta por dia atrasa $\approx 50\,\mathrm{min}$: amanhã a primeira é perto de **07:00**.

(b) $\dfrac{18{,}6 \times 365{,}25 \times 24}{12{,}42} \approx 13\,100$.

São *muitas* marés: cada uma é um dado do nível.

Os zeros do Brasil

O primeiro zero: Torres (1919–1920)

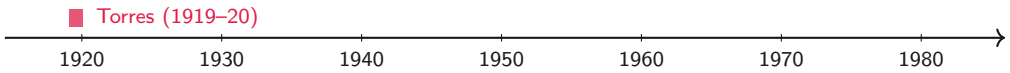
Antes de existir uma rede de nivelamento, já havia um zero **provisório**.

A Comissão da Carta Geral do Brasil instalou um marégrafo em **Torres** (RS). O nível médio de **fevereiro de 1919 a fevereiro de 1920** — cerca de **um ano** — virou o zero.

Era provisório de propósito. Comparações com os marégrafos de Laguna e Florianópolis levaram a suspeitar de um erro de **um decímetro ou mais**.

Lembra das barras?

Com *um ano* de dados, a simulação da aula deu um erro típico de alguns centímetros. A suspeita histórica (10 cm ou mais) é da *mesma ordem*.



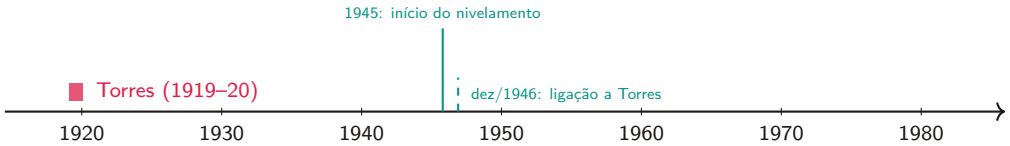
1945: começa o nivelamento de precisão

- Em **13 de outubro de 1945**, a Seção de Nivelamento do **Conselho Nacional de Geografia** (CNG, do IBGE) começa o nivelamento de precisão (data segundo H. Beserra, na *RBG*).
- A rede nasce em **Urussanga** (SC) e cresce *ao longo das estradas*.
- Só em **dezembro de 1946** a rede é ligada ao marégrafo de Torres: nos primeiros 14 meses, as altitudes ainda não tinham *zero*.

Uma pergunta

Torres fica no litoral do Rio Grande do Sul. Como o zero chega a Urussanga, a *centenas de quilômetros*, sem nenhum mar no caminho?

Por nivelamento: é a Aula 2.

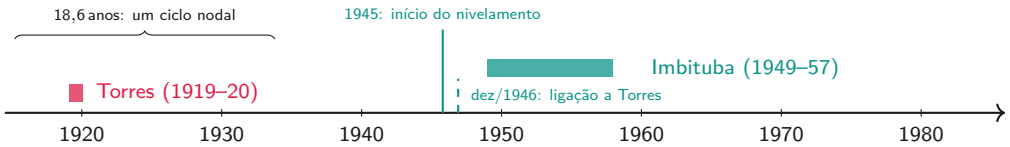


Imbituba: um novo marégrafo (1949–1957)

- No **porto de Imbituba** (SC), há registros de marégrafo desde 1948 (as séries do PSMSL vão de 1948 a 1968).
- O **datum** foi definido com as observações de **1949 a 1957**: **9 anos**.
- No REALT-2018, a **RN 4X** é a referência do datum de Imbituba.

Nove anos é quase metade do ciclo

$9/18{,}6 \approx 0{,}48$: a janela cobre quase *metade* do ciclo nodal. É bem melhor que o ano de Torres — mas não são os 19 anos do padrão de hoje.



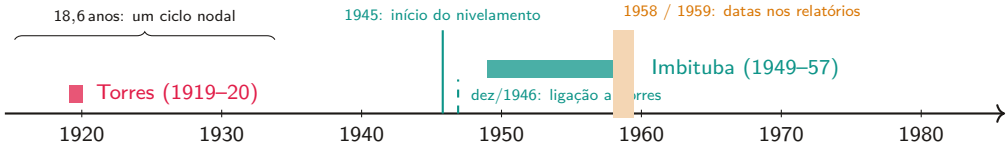
Torres e Imbituba: duas datas documentadas

O relatório do **IBGE de 2011**, p. 8, situa a substituição de Torres por Imbituba em **1958**, com cerca de 30 000 km de linhas.

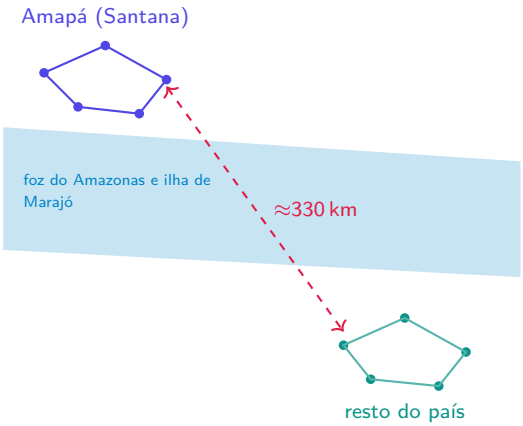
O relatório do **REALT, 2.ª ed. (2019)**, p. 13, descreve a adoção de Imbituba em **1959**, quando terminou o terceiro ajustamento. Os ajustes de 1948 e 1952 usaram Torres; a partir de 1959, Imbituba.

Uma ressalva histórica

As duas publicações oficiais dão anos distintos. A cronologia registra ambos, sem supor que descrevam exatamente o mesmo ato administrativo.



O Amazonas não se atravessa



O nivelamento geométrico de alta precisão anda *em terra*, com nível e mira. Ele **não atravessa** a foz do Amazonas e a ilha de Marajó.

Por isso a pequena rede do **Amapá** nunca foi ligada à do resto do país. Ela ganhou um **zero próprio**: o nível médio do mar no **porto de Santana**, de **1957–58**, adotado em **1980**. As RRNN antigas foram implantadas em **1980–81**.

IBGE (2019), pp. 13 e 44.

As RRNN mais próximas das duas redes ficam a cerca de 330 km.

Os dois zeros do Brasil



esquema: costa ligando cidades

	Imbituba (SC)	**Santana** (AP)
NMM observado	**1949–1957** (9 anos)	**1957–1958** (2 anos)
RN do datum	**4X**	**9329T**
Onde vale	quase todo o país	o Amapá
Adotado	1958 / 1959[a]	1980

[a]IBGE (2011), p. 8: 1958; IBGE (2019), p. 13: 1959. As altitudes apoiam-se em dois valores de NMM; a relação entre eles volta na Aula 4.

Sua vez

Três janelas, três zeros

(a) Que fração do ciclo nodal (18,6 anos) cada janela cobre: Torres (1 ano), Santana (2 anos), Imbituba (9 anos)?

(b) Na simulação, o erro do NMM é de 3,1 cm com 1 ano e de 1,4 cm com 9 anos. Quantas vezes o erro de Torres seria maior que o de Imbituba?

Sua vez

Três janelas, três zeros

(a) Que fração do ciclo nodal (18,6 anos) cada janela cobre: Torres (1 ano), Santana (2 anos), Imbituba (9 anos)?

(b) Na simulação, o erro do NMM é de 3,1 cm com 1 ano e de 1,4 cm com 9 anos. Quantas vezes o erro de Torres seria maior que o de Imbituba?

Respostas

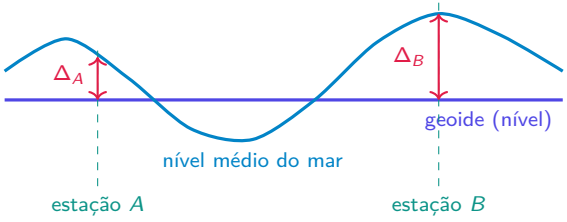
(a) $1/18{,}6 \approx 0{,}05$; $2/18{,}6 \approx 0{,}11$; $9/18{,}6 \approx 0{,}48$.

(b) $3{,}1/1{,}4 \approx 2{,}2$ vezes.

Cuidado: as barras são de uma simulação. O que importa é a *ideia*: quanto mais ciclo coberto, mais estável é o zero.

O zero não é o geoide

O nível médio do mar não é uma superfície de nível



Esquema exagerado, fora de escala.

O **geoide** é uma superfície de nível: a água *parada* ficaria sobre ela.

O mar de verdade não fica parado. **Correntes, ventos, pressão, temperatura e salinidade** o empurram para cima ou para baixo, por décimos de metro.

Consequência

O NMM de cada estação fica um pouco *acima* ou *abaixo* do geoide, e a diferença (Δ_A, Δ_B) **muda de lugar para lugar**.

Datum vertical: um valor, numa estação, numa época

ONDE

uma estação: o marégrafo de Imbituba (ou o de Santana)

QUANDO

uma janela de anos: 1949–1957 (Santana: 1957–1958)

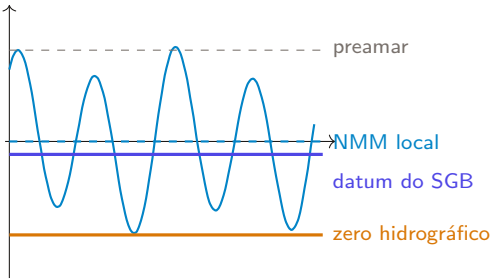
COMO

a média do nível do mar nessa janela *vale altitude zero*, por convenção

Definição

Um **datum vertical** é *um valor do nível médio do mar*, medido *numa estação* durante *uma janela de tempo*, a que se atribui altitude zero. O resto do país não tem marégrafo: o zero chega até ele por **nivelamento** — Aula 2.

Outros zeros: nível de redução e zero hidrográfico



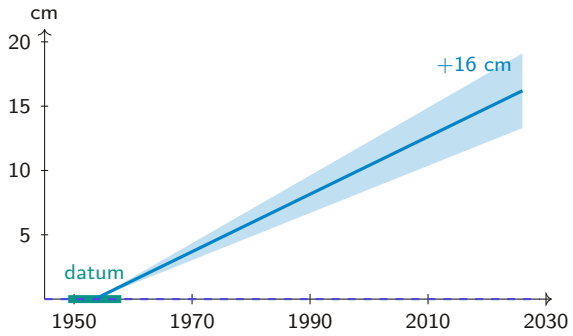
Carta náutica (Marinha): a profundidade é contada a partir do **nível de redução** (zero hidrográfico), um plano perto do nível *mais baixo* da maré. Assim o navegante nunca encontra menos água do que a carta diz.

Altitude (IBGE): contada a partir do **datum** do SGB, um nível *médio*.

São zeros diferentes

Em cada porto, a relação entre eles é diferente, e o IBGE a estuda e publica (rede RMPG, Aula 4). A IHO recomenda, nas cartas, o nível mais baixo da maré astronômica, calculado com $\geq$ 18,6 anos.

O mar sobe — e a altitude não muda



NMM em relação ao zero do datum de Imbituba, com a taxa $2{,}24 \pm 0{,}4$ mm/ano (estudo da UFPR, 2017).

O datum usa a janela de 1949–57. Se a taxa do estudo fosse constante, a projeção até 2026 seria de cerca de **16 cm**. É uma extrapolação ilustrativa.

A **altitude de uma RN** não muda por isso: ela é "tantos metros acima do nível médio de *1949–57*", e continua sendo.

Mesmo estudo: o GNSS do marégrafo indicou subsidência de cerca de 3 mm/ano (campanhas curtas). Valores de um estudo, não oficiais.

Sua vez

O mar de hoje

(a) O NMM sobe 2,24 mm/ano. De 1953,5 (meio da janela) até 2026 passam 72,5 anos. Quantos centímetros subiu?

(b) Uma RN no litoral tem altitude 7,000 m no datum. A que altura ela está acima do mar *de hoje*? (Ignore maré, ondas e o movimento do chão.)

Sua vez

O mar de hoje

(a) O NMM sobe 2,24 mm/ano. De 1953,5 (meio da janela) até 2026 passam 72,5 anos. Quantos centímetros subiu?

(b) Uma RN no litoral tem altitude 7,000 m no datum. A que altura ela está acima do mar *de hoje*? (Ignore maré, ondas e o movimento do chão.)

Respostas

(a) $2{,}24 \times 72{,}5 = 162\,\text{mm} \approx \mathbf{16\,cm}$ (± 3 cm pela incerteza da taxa).

(b) $7{,}000 - 0{,}162 \approx \mathbf{6{,}84\,m}$.

A altitude oficial é *a mesma*; só a distância ao mar de hoje mudou.

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"Se o mar sobe, é só *atualizar o zero* todo ano. Assim o zero acompanha o mar."

Por que o Brasil *não* faz isso?

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"Se o mar sobe, é só *atualizar o zero* todo ano. Assim o zero acompanha o mar."

Por que o Brasil *não* faz isso?

Porque

- **todas** as altitudes (mapas, projetos, leis) dependem do zero;
- o datum é uma *convenção* fixada numa época;
- o que se faz é **medir a diferença** entre o datum e o mar de hoje (rede RMPG, Aula 4) e, no futuro, ligar tudo a um zero *global*.

Fechamento

As quatro perguntas, respondidas

1. **Por que a altitude precisa de um zero?** Porque é a leitura de uma régua, e toda régua começa em algum lugar. O zero é uma **convenção**: o nível médio do mar numa estação, numa época.

2. **Como se mede o nível do mar — e por quanto tempo?** Com um **marégrafo**, tirando a média de muitas leituras. Um ano deixa alguns centímetros de erro; o padrão é **19 anos**, o ciclo nodal da Lua.

3. **Qual foi o zero do Brasil, e por que hoje há dois?** Torres (1919–20, provisório), depois **Imbituba** (1949–57, adotado em 1958–59). O Amazonas não se atravessa: o Amapá usa **Santana** (1957–58).

4. **Esse zero é "o mar" de verdade?** Não: é o mar *daquela janela*. O mar sobe, o NMM local não é uma superfície de nível, e o zero das cartas náuticas é outro.

Para levar para casa

Quatro ideias

1. Altitude é a leitura de uma régua; o zero é uma **escolha**.
2. Nível médio do mar = **média no tempo**; o padrão é 19 anos.
3. Datum = **um valor, numa estação, numa época**; o Brasil tem dois.
4. O mar sobe; a altitude da RN **não muda**.

Ponte para a Aula 2

O zero está em Imbituba. Mas a sua obra está a *centenas de quilômetros* do mar. **Como se leva o zero até lá?**

Resposta: com um nível, uma mira e muita paciência — o **nivelamento**.

Aula 2: Lance a lance

As perguntas de hoje

1. Como se leva o zero do mar até um ponto a centenas de quilômetros?
2. De onde vem o erro do nivelamento — e por que ele cresce com a raiz da distância?
3. Como é a rede de referências de nível que o Brasil construiu?
4. Por que um circuito medido *sem erro* não fecha em zero?

Combinado

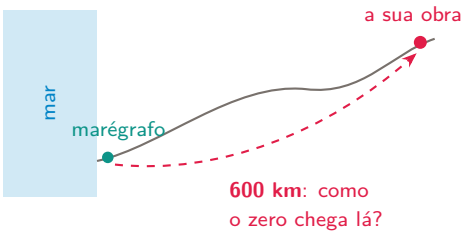
No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

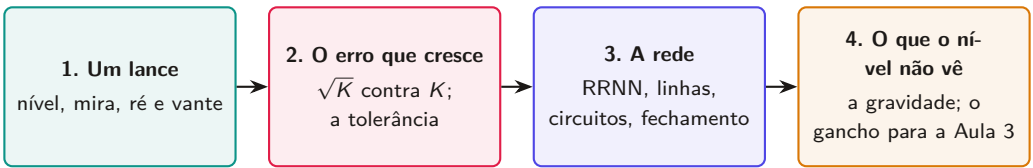
O que a aula anterior deixou

Na Aula 1, três ideias:

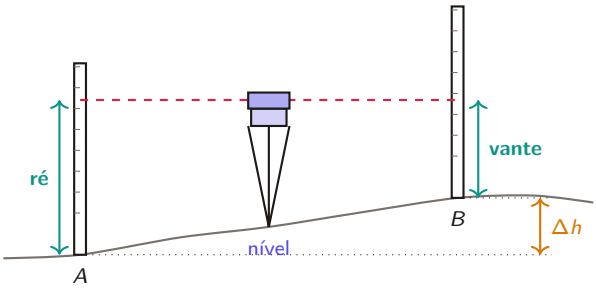
1. altitude é a leitura de uma régua; o **zero** é uma escolha;
2. o zero do Brasil é o **nível médio do mar** num marégrafo, numa janela de anos: Imbituba (1949–57) e Santana (1957–58);
3. o mar sobe, mas a altitude de uma RN **não muda**.



O fio da aula


1. Um lance
nível, mira, ré e vante
2. O erro que cresce
$\sqrt{K}$ contra K;
a tolerância
3. A rede
RRNN, linhas,
circuitos, fechamento
4. O que o nível não vê
a gravidade; o
gancho para a Aula 3

O nível e a mira



O **nível** é um telescópio que, no tripé, fica sempre **na horizontal**: a linha de visada desenha um plano de altura constante.

Nas **miras** lemos a que distância do chão essa linha passa: **ré** (para o ponto de altitude conhecida) e **vante** (para o ponto novo).

Desnível

$$\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$$

Um lance, passo a passo

1. Aponta-se para a mira em A (altitude 12,000 m): **ré** $= 1{,}482$ m.
2. Gira-se para a mira em B: **vante** $= 0{,}937$ m.
3. $\Delta h = 1{,}482 - 0{,}937 = +0{,}545$ m.
4. $H_B = 12{,}000 + 0{,}545 = 12{,}545$ m.

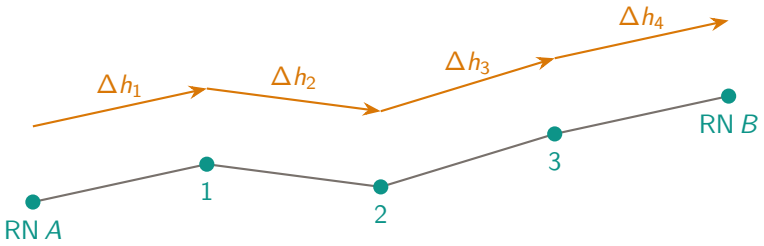
Por que ré − vante?

A linha de visada é a mesma nas duas leituras. Quanto *maior* a leitura na mira, *mais baixo* está o ponto. Se a ré (em A) é maior que a vante (em B), então B está *mais alto*.

Cuidado com o sinal

Trocar ré e vante troca o sinal do desnível. Por isso a caderneta anota *sempre* qual é qual.

Lance após lance



O zero caminha

$$H_B = H_A + \Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3 + \Delta h_4 = H_A + \sum_i \Delta h_i$$

Cada lance tem poucas dezenas de metros. Um nivelamento de 1000 km são *milhares* de lances encadeados — cada um carrega um pequeno erro.

Por que visadas curtas e iguais?

Três coisas atrapalham, e as três crescem com a distância da visada:

1. a **curvatura da Terra**: a linha horizontal "sobe" em relação ao chão, $c = s^2/2R$;
2. a **refração** do ar encurva o raio de luz e come 13 % disso;
3. a **colimação**: o eixo do nível pode estar levemente inclinado.

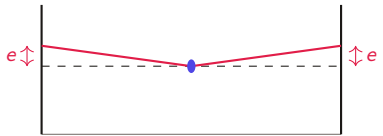
visada	curvatura	com refração
30 m	0,07 mm	0,06 mm
50 m	0,20 mm	0,17 mm
100 m	0,79 mm	0,68 mm

Receita

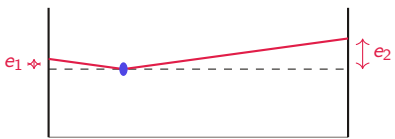
Visadas **curtas** (erros pequenos) e **iguais** (o que sobra se cancela): o nível vai no *meio*.

Visadas iguais: o erro se cancela

distâncias **iguais**



distâncias **desiguais**



O eixo inclinado de 10″ (ou a curvatura) faz as duas leituras ficarem *altas demais*, em proporção à distância.

Iguais: e nas duas; em ré − vante o erro some.

Desiguais: sobra $e_2 - e_1$. Com 10″ e 20 m de diferença, é 0,97 **mm por lance** — em 100 lances, quase **10 cm**.

Ida e volta: o nivelamento duplo

Cada **seção** entre duas RRNN é nivelada **duas vezes**: na ida (*nivelamento*) e na volta (*contranivelamento*).

ida	$+12{,}347\,\text{m}$
volta	$-12{,}343\,\text{m}$
discrepância	**4 mm**
média	$12{,}345\,\text{m}$

Seção de $K = 2{,}8\,\text{km}$: tolerância $3\sqrt{K} = 5{,}0\,\text{mm}$. Aceita.

Para que serve

- a **discrepância** é um teste: se for grande, algo deu errado (um erro grosseiro, vento, mira mal apoiada) e a seção é *refeita*;
- a **média** das duas medidas é melhor que cada uma;
- erros que mudam de sinal na volta (como alguns efeitos da temperatura) se cancelam.

As ferramentas de alta precisão

A mira de invar

O **invar** é uma liga de ferro e níquel que *quase não dilata* com o calor. A graduação fica numa fita de invar esticada na mira: o comprimento do "centímetro" não muda com a temperatura do dia.

O nível com micrômetro

Uma placa de vidro plano-paralela, girada por um parafuso, desloca a imagem da mira para "encostar" no traço mais próximo: lê-se fração de milímetro.

O resto é método

- nível **sempre no meio** (visadas iguais);
- mira **apoiada em sapata** (placa metálica), na vertical;
- guarda-sol sobre o instrumento: o Sol deforma o nível;
- horas sem vento forte; *ida* e *volta* em horários e condições diferentes;
- leituras anotadas com *décimos de milímetro*.

Experimente: o simulador de nivelamento

No simulador `nivelamento/`, cada trecho entre dois pontos recebe um ruído *gaussiano de desvio* $\sigma\sqrt{d}$ — é o $\eta\sqrt{K}$ desta aula.

1. Gere uma rede (*Gerar Nova Rede*); um ponto é fixo: o datum.
2. Ponha σ em $1\,\mathrm{mm}/\sqrt{\mathrm{km}}$ e rode (*Executar Ajustamento*).
3. Dobre o σ: os resíduos dobram.
4. Use *Simular Erro Grosseiro* e veja o teste achar o trecho errado.

O que olhar

- *Resíduos & Data Snooping*: onde está o erro grosseiro?
- *Teste Global* (χ^2): a rede é compatível com o σ dado?
- *Monte Carlo*: repita o sorteio e veja a nuvem de erros.

A matemática do ajustamento é da Aula 3.

Sua vez

Um lance

(a) A tem altitude 100,000 m. Ré em A: 1,612 m; vante em B: 2,034 m. Qual a altitude de B? B é mais alto ou mais baixo que A?

(b) Se o nivelador trocar ré e vante sem querer, que altitude obtém para B?

Sua vez

Um lance

(a) A tem altitude 100,000 m. Ré em A: 1,612 m; vante em B: 2,034 m. Qual a altitude de B? B é mais alto ou mais baixo que A?

(b) Se o nivelador trocar ré e vante sem querer, que altitude obtém para B?

Respostas

(a) $\Delta h = 1{,}612 - 2{,}034 = -0{,}422$ m; $H_B = 99{,}578$ **m**: B é *mais baixo*.

(b) $\Delta h = +0{,}422$ m; $H_B = 100{,}422$ **m** — errado por $2 \times 0{,}422 = 0{,}844$ m!

Um erro de sinal é um erro grosseiro: o ajustamento (Aula 3) o descobre.

Erros pequenos, caminho longo

Erro aleatório

Cada lance erra um pouquinho, *ora para cima, ora para baixo*, sem padrão. Os erros se compensam em parte: o total cresce **devagar**.



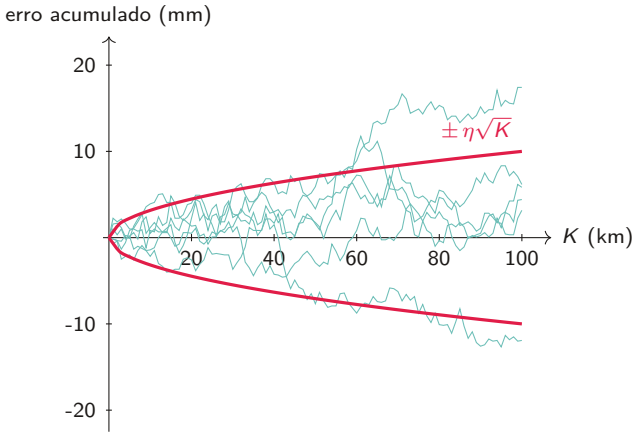
Erro sistemático

Cada lance erra *sempre para o mesmo lado* (mira com a graduação "esticada", refração, colimação). Os erros *se somam*: o total cresce **depressa**.



Num nivelamento de 1000 km são milhares de lances. **Qual dos dois manda**?
Depende de quantos quilômetros.

Erro aleatório: cresce com a raiz da distância



Seis linhas simuladas ($\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$).

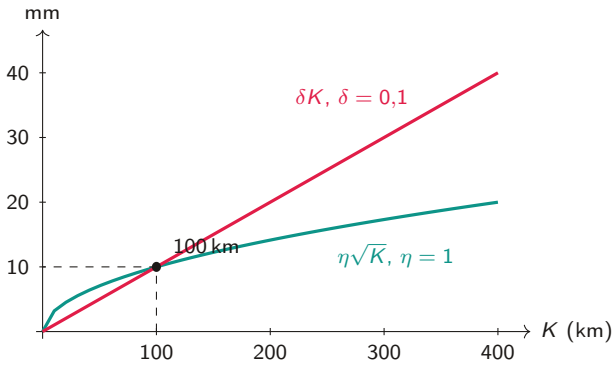
Cada quilômetro soma um erro de *tamanho típico* η, com sinal ao acaso. Depois de K km, o desvio típico é

$$\sigma = \eta\sqrt{K}$$

η em $\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$ é a "qualidade" do nivelamento.

Quadruplicar a distância **só dobra** o erro típico.

Erro sistemático: cresce com a distância



Raiz ($\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$) contra reta ($\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$).

Se cada quilômetro erra δ *sempre para o mesmo lado*, o erro em K km é

$$e = \delta\, K$$

Dobrar a distância **dobra** o erro.

As curvas se cruzam em $K^* = (\eta/\delta)^2 = 100\,\textbf{km}$: dali em diante **o sistemático vence**.

Os dois, lado a lado

K (km)	aleatório $\eta\sqrt{K}$	sistemático δK
4	2,0 mm	0,4 mm
100	10,0 mm	10,0 mm
400	20,0 mm	40,0 mm
2000	44,7 **mm**	200 **mm**

$\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$; $\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$ (didáticos).

Moral

Num trecho curto, o erro *aleatório* é o que se vê. Numa linha de 2000 km, um erro *sistemático* de só 0,1 mm por quilômetro faz 20 **cm**.

Por isso o método — visadas iguais, invar, calibração, ida e volta — é sobretudo uma **caça ao sistemático**.

Tolerância: quando refazer uma seção

Uma seção liga duas RRNN. Os desníveis de ida (1) e volta (2) têm sinais opostos:

$$|d| = |\Delta h_1 + \Delta h_2| \leq 3\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$$

K em km, contado uma vez. Seções de alta precisão fundamental: até 3 km.

K (km)	limite de discrepância
0,25	1,5 mm
1	3,0 mm
2	4,2 mm
3	5,2 mm

IBGE (1983), R.PR 22/1983, Quadro VI, itens 3.1–3.3 e 4, p. 30.

O erro-padrão após o ajuste

O valor $2\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$ é o erro-padrão máximo de uma *linha após o ajustamento*. Ele avalia outra grandeza.

Linha e circuito

Discrepância de ida/volta de uma **linha**: $4\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$. Num **circuito**, a discrepância acumulada dividida pelo perímetro deve ser no máximo 0,5 mm/km.

Sua vez

Aceitar ou refazer?

(a) Uma seção de $K = 2\,\text{km}$ deu ida $+8{,}912\,\text{m}$ e volta $-8{,}904\,\text{m}$. Qual a discrepância? Passa na tolerância $3\sqrt{K}$?

(b) Numa linha de 2000 km, qual o erro típico aleatório ($\eta = 1$)? E o sistemático com $\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$? Qual é maior, quantas vezes?

Sua vez

Aceitar ou refazer?

(a) Uma seção de $K = 2\,\text{km}$ deu ida $+8{,}912\,\text{m}$ e volta $-8{,}904\,\text{m}$. Qual a discrepância? Passa na tolerância $3\sqrt{K}$?

(b) Numa linha de 2000 km, qual o erro típico aleatório ($\eta = 1$)? E o sistemático com $\delta = 0{,}1\,\text{mm/km}$? Qual é maior, quantas vezes?

Respostas

(a) $|8{,}912 - 8{,}904| = 8\,\textbf{mm}$;
$3\sqrt{2} = 4{,}2\,\text{mm}$. $8 > 4{,}2$: **refazer** a seção.

(b) $\sqrt{2000} = 44{,}7\,\text{mm}$;
$0{,}1 \times 2000 = 200\,\text{mm}$; o sistemático é $4{,}5$ vezes maior.

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"O erro aleatório diminui com a média. Então é só *nivelar a mesma linha cem vezes* e o erro some."

O que está certo e o que está errado?

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"O erro aleatório diminui com a média. Então é só *nivelar a mesma linha cem vezes* e o erro some."

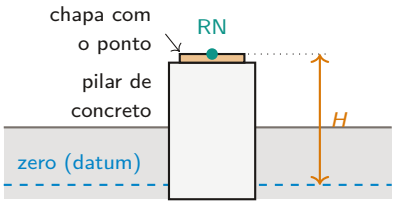
O que está certo e o que está errado?

Resposta

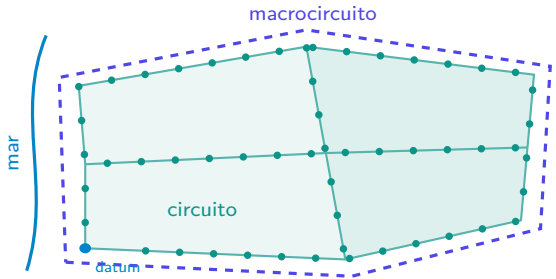
- O *aleatório* cai com $1/\sqrt{n}$: cem vezes dá **dez vezes** menos.
- O *sistemático* **não cai**: se a mira está "esticada", as cem medidas erram igual.
- Por isso se *varia* tudo: ida e volta, horários, miras, instrumentos; e se calibra a mira num comparador.

A RN: a pedra que guarda a altitude

- Uma **referência de nível** (RN) é um marco — em geral uma chapa metálica num pilar de concreto ou numa obra — com **altitude conhecida**.
- Elas são postas *ao longo de estradas e ferrovias*, de poucos em poucos quilômetros, para o nivelador chegar de carro e de mira.
- Cada RN tem um nome (como **4X** ou **9329T**) e uma *ficha* no **Banco de Dados Geodésicos** (BDG) do IBGE: descrição, posição, altitude.



A rede em três escalas



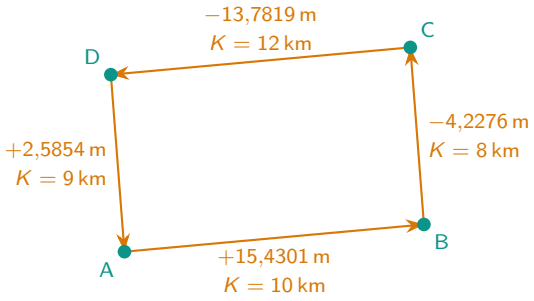
linha RRNN seguidas ao longo de uma estrada, ligadas por seções niveladas ida e volta.

circuito linhas que *fecham uma volta*: voltam ao ponto de partida.

macrocircuito um circuito grande, que contém vários: foi usado em 1991 para dividir a rede em partes do ajustamento.

Esquema: o desenho não representa nenhuma região real.

Fechamento de circuito



Neste exemplo fictício, os desníveis já corrigidos deveriam somar **zero**.

Aqui: $w = \sum \Delta h = +6{,}0$ **mm**, perímetro $K = 39$ km.

Com as correções aplicadas: limite $0{,}5K = 19{,}5$ mm. $|w|/K = 0{,}154$ mm/km: **passa no controle de circuito**.

IBGE (1983), VI.3.3, p. 30.

Necessário, não suficiente

Fechar bem não garante a ausência de erro: um erro que depende do desnível (como a mira "esticada") *sobe e desce* e se cancela na volta.

Os números da rede e seus universos

Conjunto	RRNN
AAGP (1992)	43 079
Ajuste de 2011	69 590
REALT-2018, principal	66 882

Bloco principal: 70 426 seções; 62 782 resíduos em seções formando circuitos.

IBGE (2011), pp. 2 e 12; IBGE (2019), pp. 35 e 40–44.

Qual é o conjunto contado?

66 882 é o **bloco principal**, vinculado a Imbituba. O relatório trata separadamente as linhas rejeitadas desse bloco e a rede do Amapá. Esse número não é um total nacional de RRNN.

Os três conjuntos têm abrangências diferentes. Sua comparação direta não mede crescimento nem perda de marcos.

Sua vez

Fechamento e voltas

(a) Um circuito de $K = 100\,\text{km}$ tem fechamento corrigido $w = 21\,\text{mm}$. Passa no controle de $0{,}5\,\text{mm/km}$? Quanto vale $|w|/K$?

(b) Compare dois comprimentos hipotéticos: $230\,000$ e $370\,000\,\text{km}$. Quantas voltas à Terra ($40\,075\,\text{km}$) a mais?

Sua vez

Fechamento e voltas

(a) Um circuito de $K = 100\,\text{km}$ tem fechamento corrigido $w = 21\,\text{mm}$. Passa no controle de $0{,}5\,\text{mm/km}$? Quanto vale $|w|/K$?

(b) Compare dois comprimentos hipotéticos: $230\,000$ e $370\,000\,\text{km}$. Quantas voltas à Terra ($40\,075\,\text{km}$) a mais?

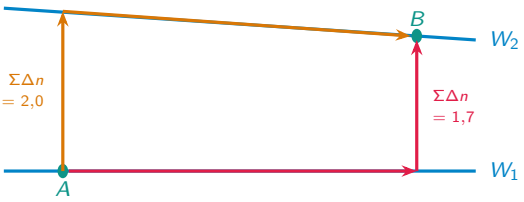
Respostas

(a) $0{,}5 \times 100 = 50\,\text{mm}$: **passa** ($21 < 50$);
$|w|/K = 21/100 = 0{,}21\,\text{mm/km}$.

(b) $\dfrac{370\,000 - 230\,000}{40\,075} \approx 3{,}5$ voltas.

Cumprir o limite não prova ausência de viés sistemático.

As superfícies de nível não são paralelas



Exagerado. Ao longo de uma superfície de nível o desnível é zero.

O nível mede o desnível entre superfícies de nível *vizinhas*. Mas a distância entre W_1 e W_2 **muda de lugar para lugar**: onde a gravidade é maior, ela é menor.

O que é o mesmo nos dois caminhos

$$\Delta W = g\,\Delta n$$

ΔW (a diferença de *geopotencial*) é a mesma. $\Sigma\Delta n$ não.

Um circuito perfeito não fecha em zero

Imagine um nivelador *perfeito*, sem erro nenhum, que sobe uma serra por um caminho e desce por outro. O desnível que o nível "vê" em cada trecho é $\Delta n = \Delta W/g$. Se g é um pouco diferente nos dois caminhos, o circuito **não fecha**:

$$w \approx H \frac{\Delta g}{\gamma}$$

H é o desnível subido e Δg a diferença média de gravidade entre os caminhos.

H (m)	Δg (mGal)	w (mm)
500	20	10,2
1000	20	20,4
1000	50	51,1

Correções e controle

O efeito de 20,4 mm antecede correções. Num circuito de 100 km, o limite após correções é 50 mm (0,5 mm/km).

IBGE (1983), pp. 28–30, VI.3.3.

($1\,\text{mGal} = 10^{-5}\,\text{m/s}^2$)

O número geopotencial resolve

A saída (já vista nas aulas do geoide): **multiplicar cada desnível pela gravidade medida** no trecho:

$$\Delta C = g\,\Delta n, \qquad C = \sum g\,\Delta n$$

- C **não depende do caminho**: todo circuito fecha em zero (a menos do erro de medida);
- unidade: $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ (cerca de 9,8 vezes o desnível em metros);
- a altitude sai de C: $H^* = C/\bar{\gamma}$ (normal).

O preço

Para somar $g\,\Delta n$ é preciso conhecer g *em cada RN* — gravimetria na rede de nivelamento.

E o Brasil?

Até **2011**, sem gravidade medida nas RRNN, só se aplicava a correção com *gravidade teórica*. Só o **REALT-2018** trouxe a gravidade *real*: é a Aula 3.

Pare e pense

O enigma

"O nivelador mediu *perfeitamente*. Mesmo assim, o circuito de 100 km em terreno de serra fechou em 20 mm. Quem errou?"

Pare e pense

O enigma

"O nivelador mediu *perfeitamente*. Mesmo assim, o circuito de 100 km em terreno de serra fechou em 20 mm. Quem errou?"

Ninguém

- O erro está na *conta*, não na medida: $\sum \Delta n$ não é uma grandeza física que fecha em circuito.
- A grandeza que fecha é $\sum g\,\Delta n$ (número geopotencial).
- Em terreno plano e curto o efeito some, e por isso por décadas se pôde ignorá-lo. Num país de 8,5 milhões de km^2, não.

As quatro perguntas, respondidas

1. **Como se leva o zero do mar até um ponto distante?** Por **nivelamento geométrico**: lance a lance, com nível e mira, $\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$, somando os desníveis ao longo de uma linha de RRNN.

2. **De onde vem o erro e por que cresce com $\sqrt{K}$?** Cada lance erra um pouco. Se os erros são ao acaso, o total cresce com $\eta\sqrt{K}$; se são sistemáticos, com δK — e esse vence nas distâncias longas.

3. **Como é a rede de RRNN?** Linhas ao longo das estradas, formando circuitos e macrocircuitos. O bloco principal do REALT-2018 tem 66 882 RRNN; há outros conjuntos tratados separadamente.

4. **Por que um circuito sem erro não fecha?** Porque o nível mede Δn e as superfícies de nível não são paralelas. O que fecha é o número geopotencial, $\sum g\,\Delta n$.

Para levar para casa

Quatro ideias

1. O zero chega por **nivelamento**: $\Delta h =$ ré $-$ vante, lance a lance.
2. Erro aleatório: $\eta\sqrt{K}$. Sistemático: δK. Tolerância de seção: $3\sqrt{K}$ mm (IBGE, 1983, p. 30).
3. A rede é de linhas e circuitos; fechar bem é **necessário, não suficiente**.
4. $\sum \Delta n$ não fecha; $\sum g\,\Delta n$ fecha.

Ponte para a Aula 3

Cada seção foi nivelada, mas a rede tem *milhares* de circuitos que não fecham exatamente. Quem decide a altitude de cada RN? **O ajustamento.**

E por que *a mesma RN* já teve várias altitudes ao longo da história?

Aula 3: Os ajustamentos e o REALT

As perguntas de hoje

1. Por que a *mesma* RN já teve várias altitudes?
2. O que é "ajustar" uma rede de nivelamento — e como se faz?
3. Como foram os ajustamentos do Brasil, de 1945 a 2011?
4. O que o REALT-2018 mudou por dentro?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

O que a aula anterior deixou

Na Aula 2, quatro ideias:

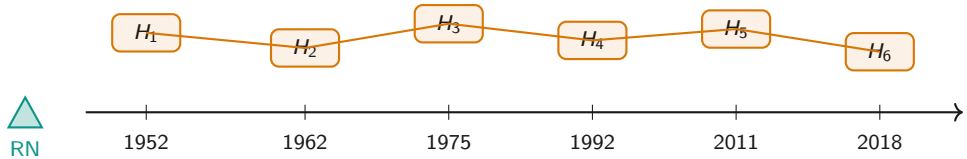
1. o zero chega por **nivelamento**: $\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$;
2. cada seção tem erro: $\eta\sqrt{K}$ (aleatório) e δK (sistemático);
3. a rede tem **circuitos** que não fecham exatamente;
4. $\sum \Delta n$ não fecha; $\sum g\,\Delta n$ fecha.

A pergunta de hoje

Cada circuito fecha com um *pequeno desacordo*. Num país, são milhares de circuitos que se cruzam. Que altitude damos a cada RN? **Uma só**, que concorde com todas as medidas ao mesmo tempo.

A mesma RN, várias altitudes

a altitude de *uma* RN, em seis ajustamentos (alturas ilustrativas)



Dados novos

Mais linhas, remedições, erros achados e corrigidos.

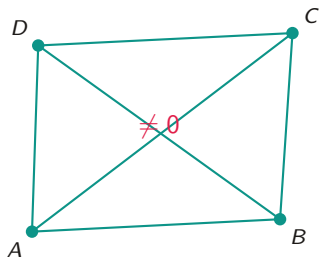
Método novo

Blocos → ajuste simultâneo; sem gravidade → com gravidade.

Zero novo

Torres → Imbituba; Santana para o Amapá.

Por que ajustar?



cada circuito fecha com um desacordo

Seis seções medidas, **três** altitudes desconhecidas (B, C, D; A é o datum). Há *mais medidas do que o necessário*: três a mais.

Essas medidas *extras* (redundância) não concordam exatamente entre si: cada circuito fecha com um pequeno desacordo.

Ajustar é...

achar **uma só** altitude para cada RN, repartindo o desacordo de forma justa — e dizer **quão incerta** cada altitude ficou.

O modelo: cada medida é uma equação

Para a seção de i a j, o desnível medido Δh_{ij} deveria ser $H_j - H_i$. Como há erro, soma-se uma **correção** v_{ij}:

$$\boxed{\Delta h_{ij} + v_{ij} = H_j - H_i}$$

Cada seção recebe um **peso** $p_{ij} = \dfrac{1}{\eta^2 K_{ij}}$: seção longa = medida menos confiável = peso menor.

Mínimos quadrados

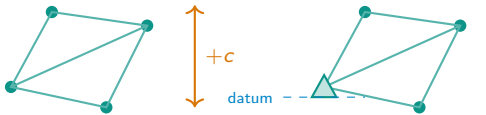
Escolhem-se as altitudes que **minimizam**

$$\sum p_{ij}\, v_{ij}^2$$

As correções grandes custam caro (ao quadrado) e as medidas pouco confiáveis custam barato (peso pequeno).

É o mesmo método do simulador `nivelamento/`.

O datum entra como um ponto fixo

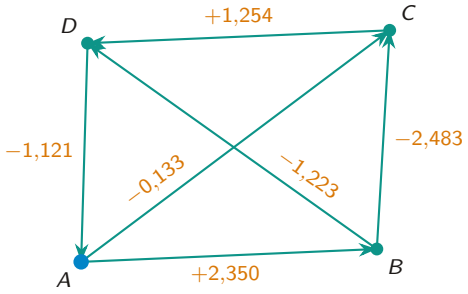


Todas as medidas são *diferenças*. Somar o mesmo número c a todas as altitudes **não muda nenhuma medida**: a rede "flutua".

Para fixar, prende-se **um ponto** ao datum: a RN de Imbituba (4X) ou a de Santana (9329T) recebe altitude dada. Aí a solução é única.

É o mesmo "defeito de posto" do datum 3D da Parte 1.

Um exemplo: a rede de 4 nós



seção	K (km)	σ (mm)
$A \to B$	4	2,00
$B \to C$	6	2,45
$C \to D$	5	2,24
$D \to A$	3	1,73
$A \to C$	5	2,24
$B \to D$	7	2,65

A é o datum: $H_A = 10{,}000\,\text{m}$. Desníveis em metros; $\eta = 1\,\text{mm}/\sqrt{\text{km}}$ ($\sigma = \eta\sqrt{K}$).

O circuito $A{-}B{-}D{-}A$ fecha em $+6\,\textbf{mm}$; os outros dois fecham em zero.

As contas do exemplo

Monta-se $N\,\hat{x} = b$ para as três incógnitas (B, C, D), com $p = 1/K$:

$$N = \begin{pmatrix} 0{,}5595 & -0{,}1667 & -0{,}1429 \\ -0{,}1667 & 0{,}5667 & -0{,}2000 \\ -0{,}1429 & -0{,}2000 & 0{,}6762 \end{pmatrix} \mathrm{km}^{-1}$$

Cada seção ij põe $+p$ na diagonal de i e de j e $-p$ fora dela: N é o "mapa" da rede.

Resolvendo:

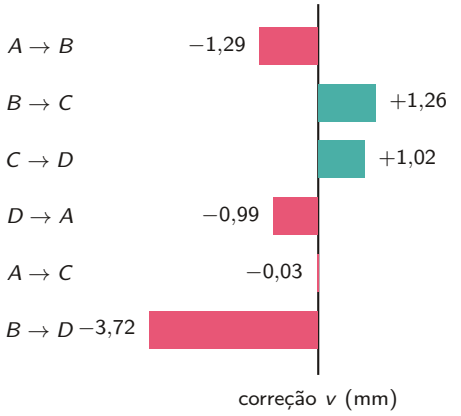
$$\hat{H}_B = 12{,}3487\,\mathrm{m}, \quad \hat{H}_C = 9{,}8670\,\mathrm{m}, \quad \hat{H}_D = 11{,}1220\,\mathrm{m}$$

Nada de mágica

É só um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Na rede real do Brasil são **dezenas de milhares**: o método é o mesmo, o computador é que muda.

Conta completa e conferência: `sgb_altimetria_numeros.py` e apêndice A2.

O que o ajuste fez



O desacordo de 6 mm em $A-B-D-A$ foi **repartido**: a maior correção caiu em $B \to D$, a seção mais longa ($K = 7$ km, menor peso).

O **fator de variância** $\hat{\sigma}_0 = 1{,}03$ é quase 1: os dados concordam com $\eta = 1$. As altitudes saem com $\sigma \approx 1{,}4$ a $1{,}6$ mm.

Conferência: o exemplo foi *inventado* a partir de altitudes conhecidas (12,348; 9,868; 11,121 m). O ajuste ficou a cerca de **1 mm** de cada uma.

Sua vez

Ajustar um circuito

Um circuito de três seções, com $K = 2$, 3 e 5 km, fechou em $w = +5$ mm. Os pesos são $p = 1/K$. Quanto se corrige em cada seção, de modo que o circuito feche em zero?

Dica: a correção é proporcional a K.

Sua vez

Ajustar um circuito

Um circuito de três seções, com $K = 2$, 3 e 5 km, fechou em $w = +5$ mm. Os pesos são $p = 1/K$. Quanto se corrige em cada seção, de modo que o circuito feche em zero?

Dica: a correção é proporcional a K.

Resposta

$v_i = -w\,\dfrac{K_i}{\sum K}$ com $\sum K = 10$:

$v_1 = -1{,}0$, $v_2 = -1{,}5$,
$v_3 = -2{,}5$ mm.

Soma: -5 mm $= -w$: o circuito fecha. Quem tem mais quilômetros **absorve mais**.

Pare e pense

Uma ideia tentadora

"Depois do ajustamento, os circuitos fecham em zero e as altitudes têm incerteza de poucos milímetros. Então os *erros acabaram*."

O que está errado?

Pare e pense

Uma ideia tentadora

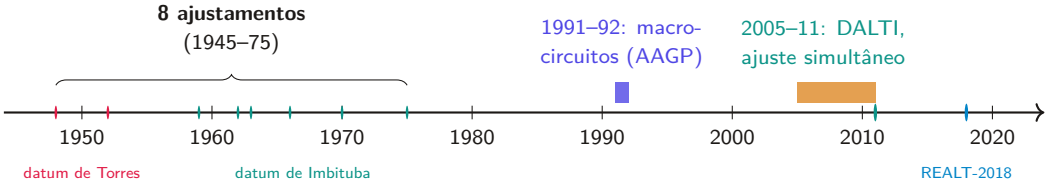
"Depois do ajustamento, os circuitos fecham em zero e as altitudes têm incerteza de poucos milímetros. Então os *erros acabaram*."

O que está errado?

Resposta

- O ajuste **reparte** o desacordo; ele não o faz desaparecer.
- Ele reduz o erro *aleatório*; o *sistemático* que fecha bem em circuito continua lá.
- Um erro *grosseiro* pode ser espalhado pelas vizinhas e escondido — por isso se faz o teste dos resíduos (*data snooping*), como no simulador.

A história dos ajustamentos do Brasil



Até 1975

Oito ajustamentos; a partir do quarto, por blocos.

1991–2011

De macrocircuitos a um ajuste *simultâneo*.

2018

O mesmo ajuste, agora com *gravidade real*.

1945–1975: oito ajustamentos

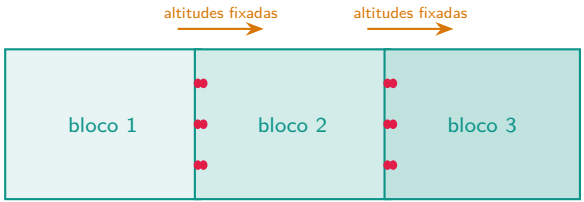
- Entre 1945 e 1975, o IBGE fez **oito ajustamentos**: 1948, 1952, 1959, 1962, 1963, 1966, 1970 e 1975.
- Só os **três primeiros** usaram *todas* as observações disponíveis.
- A partir do quarto, com observações demais, a rede foi **partida em blocos**: algumas RRNN ficavam com altitude *fixa*, calculada nos blocos anteriores.
- Os de 1948 e 1952 foram no datum de **Torres**; os seis de 1959 a 1975, no de **Imbituba**.

Por que blocos?

O cálculo era feito com os meios da época: a rede crescia mais depressa do que se podia resolver, de uma vez, o sistema de equações. Partir em blocos era a saída prática.

Fonte: IBGE (2011), pp. 10–12; Siqueira et al. (2018), slides 3–4.

Blocos em cascata



RRNN de fronteira

1. Ajusta-se o bloco 1.
2. As RRNN da fronteira viram *pontos fixos* no bloco 2.
3. E assim por diante.

O bloco 1 **nunca** se beneficia das medidas dos blocos seguintes, e o desacordo que sobra "empurra" para o fim da cascata.

Um teste pequeno: cascata × ajuste simultâneo

Com a rede de 4 nós, fazemos *dois* ajustamentos:

- **simultâneo**: as 6 seções de uma vez;
- **cascata**: bloco 1 (A, B, C: seções AB, BC, AC); depois B e C *fixos*, e o bloco 2 (seções CD, DA, BD) acha D.

	H_B (m)	H_C (m)	H_D (m)
simultâneo	12,3487	9,8670	11,1220
cascata	12,3500	9,8670	11,1223
diferença (mm)	+1,3	+0,0	+0,3

Duas diferenças

- As *altitudes* diferem: B mudou 1,3 mm, sem nenhuma medida nova — só pela ordem de cálculo.
- A *incerteza* de D sai **otimista**: $\sigma_D = 1{,}22$ mm na cascata (que trata B e C como sem erro) contra 1,38 mm no simultâneo — 12 % menor.

1991–92: macrocircuitos

- O trabalho iniciado em **1988** divide a rede em *sub-redes* de **macrocircuitos**, para reduzir distorções.
- O resultado é o **AAGP**, o Ajustamento Altimétrico Global Preliminar: ainda *não simultâneo*.
- O BDG usa **01/12/1992** como data de referência de cálculo do AAGP: 43 079 RRNN. Depois vieram ajustes isolados e ramais.

IBGE (2011), pp. 11–12.

O macrocircuito, outra vez

Um macrocircuito é um circuito *grande*, que contém vários. Ajustar cada sub-rede antes de juntá-las tira os piores empurrões da cascata, mas ainda deixa uma **costura** entre as partes.

2005–2011: o ajuste simultâneo

- A equipe de altimetria do IBGE (**DALTI**, na Coordenação de Geodésia) começa em **2005** um ajustamento **de tudo ao mesmo tempo**.
- Resultado, divulgado em **junho de 2011**: altitudes para 69 590 **RRNN**, a partir de mais de 74 000 **observações** feitas desde 1945.
- Programa: o **GHOST** (canadense), feito para ajustar redes enormes.
- Ainda *sem gravidade medida*: só a correção com gravidade teórica.

66 anos depois

De 1945 a 2011 são 66 **anos**. O novo processamento retoma o ajuste simultâneo após a fase particionada; os três primeiros ajustes históricos também foram globais.

Fonte: IBGE (2011), apresentação, p. 2, e introdução, p. 7.

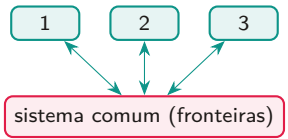
Blocos que conversam

cascata



uma mão só

Helmert (GHOST)



ida e volta

No **Helmert blocking**, os blocos são resolvidos *por dentro* e só as incógnitas da *fronteira* formam um sistema comum, resolvido de uma vez; depois cada bloco recebe a resposta de volta.

O ponto

A solução é **exatamente** a do ajuste simultâneo: o bloco é só um truque de *cálculo*. Na cascata, é uma *aproximação*.

Sua vez

Quantos circuitos tem o Brasil?

O ajustamento de 2011 tinha 69 590 RRNN e mais de 74 000 observações (seções). Há **dois** blocos de rede (Imbituba e Santana), cada um com um ponto fixo. Quantas incógnitas? Quantas observações *a mais*, no mínimo (a redundância)? Que fração é isso?

Sua vez

Quantos circuitos tem o Brasil?

O ajustamento de 2011 tinha 69 590 RRNN e mais de 74 000 observações (seções). Há **dois** blocos de rede (Imbituba e Santana), cada um com um ponto fixo. Quantas incógnitas? Quantas observações *a mais*, no mínimo (a redundância)? Que fração é isso?

Respostas

$69\,590 - 2 = 69\,588$ incógnitas.

$r \geq 74\,000 - 69\,588 = 4412$.

$4412/74\,000 \approx 6\,\%$: só *uma em cada 17* seções "fecha" um circuito.

A rede é quase uma *árvore*: cada circuito vale muito.

REALT-2018: o que mudou

1. Gravidade real

A gravidade observada, complementada por **interpolação**, entra no cálculo em todas as RRNN. Em 2011 usava-se a correção com gravidade *teórica*.

2. Outra incógnita

O ajuste calcula **números geopotenciais** C (m^2/s^2), não altitudes. A altitude *normal* sai depois: $H^* = C/\bar{\gamma}$.

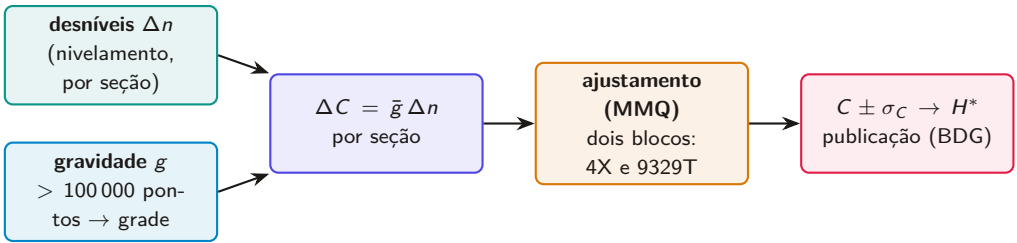
3. Dados revistos

Revisão **completa** das bases, novas observações de nivelamento e de gravimetria, e inconsistências corrigidas.

O que não mudou: os dois zeros. O REALT-2018 manteve os data de Imbituba e de Santana; mudou o que se *propaga* a partir deles.

Divulgado em 30/07/2018; 2ª edição do relatório em 30/09/2019.

O caminho dos dados no REALT-2018



Até 2011: $\Delta n \rightarrow$ correção com gravidade teórica $\rightarrow$ ajuste de altitudes. **Em 2018**: Δn e g observada/interpolada $\rightarrow \Delta C \rightarrow$ ajuste de $C \rightarrow H^*$.

Onde a gravidade entra

Para cada seção ij, a diferença de geopotencial é o desnível *vezes a gravidade média* entre as duas pontas:

$$\Delta C_{ij} = \bar{g}_{ij}\,\Delta n_{ij}, \qquad \bar{g}_{ij} \approx \frac{g_i + g_j}{2}$$

Usaram-se dados de gravidade **observados e interpolados**. A interpolação reuniu **mais de 100 000 pontos** do IBGE e do BNDG, com o programa Geogrid_7c.

IBGE (2019), pp. 29–32; Siqueira et al. (2018), slide 20.

A mesma *gravimetria* que alimenta o geoide agora também alimenta a rede de nivelamento.

Quanto a gravidade varia?

Na Terra toda, g vai de 9,764 a 9,834 m/s^2, cerca de 0,7 % (valores citados pelo IBGE). Parece pouco, mas 0,7 % de uma altitude de 1000 m são **7 m**: é por isso que a gravidade *não* pode ser tratada como constante.

O que importa para o nivelamento é a variação *entre caminhos* (Aula 2); a variação com a latitude já é tratada pela gravidade normal.

De C para a altitude normal

O resultado do ajuste é o número geopotencial C de cada RN, com sua incerteza σ_C. A altitude sai por **uma divisão**:

$$H^* = \frac{C}{\bar{\gamma}}$$

$\bar{\gamma}$ é a gravidade *normal* média ao longo da vertical da RN (fórmula do elipsoide, sem medir nada).

Exemplo (RN fictícia)

$C = 68{,}392\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$

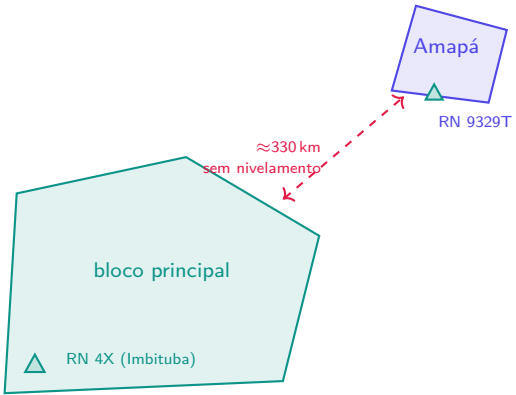
$\bar{\gamma} = 9{,}78\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$

$$H^* = \frac{68{,}392}{9{,}78} = 6{,}993\,\mathbf{m}$$

Regra de bolso: $\mathbf{1\,m} \approx 9{,}8\,\mathbf{m}^2/\mathbf{s}^2$.

Valores de exemplo, inventados; não são de uma RN real.

Dois blocos, dois datums, um método

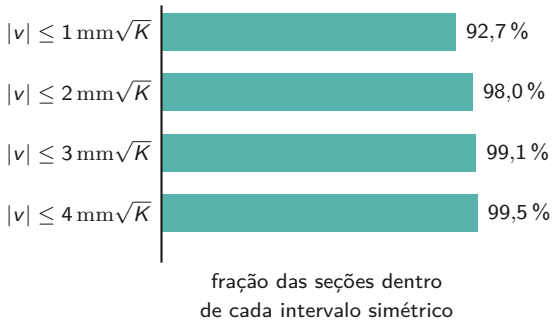


O REALT-2018 faz **dois ajustamentos**:

- o **bloco principal**, preso à RN **4X** (Imbituba);
- a rede do **Amapá**, presa à RN **9329T** (Santana).

Não existe nivelamento entre eles. Cada bloco tem o *seu* zero — e as altitudes de um não são diretamente comparáveis às do outro.

REALT-2018: resíduos do bloco principal



O IBGE apresenta as correções dos desníveis em função do comprimento: $v/\sqrt{K}$, com K em km. Os percentuais são do **bloco principal do REALT-2018**.

Resultados do ajuste

Essas frequências avaliam a consistência das observações no modelo ajustado. A aceitação em campo usa as tolerâncias de seção, linha e circuito. A incerteza das altitudes exige também suas covariâncias.

IBGE (2019), REALT-2018, 2.ª ed., p. 36, Figura 16; Siqueira et al. (2018), slide 31.

O que mudou nas RRNN, na prática

Isolar a inserção da gravidade

Com os mesmos dados e geometria, inserir a gravidade real produziu diferenças entre -15 e $+5$ mm em **94 %** das RRNN.

O reajustamento inteiro

Cerca de 50 000 RRNN (76 %) mudaram de $+20$ a $+30$ cm, em boa parte do N, NE, Centro-Oeste e SE.

No teste controlado do IBGE, o efeito isolado da gravidade ficou em milímetros para 94 % das RRNN. A depuração e a geometria da rede explicam grande parte das diferenças do reajustamento completo.

Fonte: IBGE (2019), p. 37, Figura 18; p. 40, Figura 20. São duas comparações diferentes.

Sua vez

De C para H^*

(a) Uma RN tem $C = 68{,}392\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ e $\bar{\gamma} = 9{,}78\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^2$. Qual a altitude normal?

(b) Se por engano se usasse $\bar{\gamma} = 9{,}80$, quanto mudaria?

(c) E numa RN de $H^* = 1500\,\mathrm{m}$, com o mesmo erro relativo?

De C para H^*

(a) Uma RN tem $C = 68{,}392\,\mathrm{m^2/s^2}$ e $\bar{\gamma} = 9{,}78\,\mathrm{m/s^2}$. Qual a altitude normal?

(b) Se por engano se usasse $\bar{\gamma} = 9{,}80$, quanto mudaria?

(c) E numa RN de $H^* = 1500\,\mathrm{m}$, com o mesmo erro relativo?

Respostas

(a) $68{,}392/9{,}78 = 6{,}993\,\mathbf{m}$.

(b) $68{,}392/9{,}80 = 6{,}979\,\mathrm{m}$: muda $14\,\mathbf{mm}$.

(c) O erro é *relativo*: $0{,}2\,\% \times 1500 \approx 3\,\mathbf{m}$. Por isso $\bar{\gamma}$ é calculada com cuidado, ponto a ponto.

Pare e pense

Um projeto, duas versões

Um projeto de drenagem usa a RN P com altitude do *ajustamento de 2011* e a RN Q com altitude do *REALT-2018*. As duas são oficiais. O que pode dar errado?

Pare e pense

Um projeto, duas versões

Um projeto de drenagem usa a RN P com altitude do *ajustamento de 2011* e a RN Q com altitude do *REALT-2018*. As duas são oficiais. O que pode dar errado?

Resposta

- Se a região subiu $\approx +25\,\text{cm}$ de uma versão para a outra, misturar as duas cria um **degrau falso** de decímetros entre P e Q — e a água corre pelo degrau.
- A *diferença* entre RRNN da *mesma* versão é o que serve.
- Regra: anotar sempre **qual ajustamento** (ano e datum) deu a altitude.

As quatro perguntas, respondidas

1. **Por que a mesma RN já teve várias altitudes?** Porque cada ajustamento usa **dados novos**, um **método novo** e às vezes um **zero novo** — e a altitude é o *resultado* do ajustamento, não uma propriedade da pedra.
2. **O que é ajustar uma rede?** Achar uma altitude para cada RN, por **mínimos quadrados**: $\Delta h + v = H_j - H_i$, peso $1/K$, um ponto fixo no datum; repartir o desacordo e dar a incerteza.
3. **Como foram os ajustamentos de 1945 a 2011?** Oito ajustes, os três primeiros globais (1948–75), macrocircuitos (1991–92) e a retomada do **ajuste simultâneo** (2005–11): 69 590 RRNN, mais de 74 000 observações.
4. **O que o REALT-2018 mudou?** A incógnita virou o **número geopotencial**, com **gravidade real** em todas as RRNN, dados revistos e dois blocos (Imbituba e Santana); $H^* = C/\bar{\gamma}$ é derivado.

Para levar para casa

Quatro ideias

1. Altitude **é resultado de um ajustamento**, não propriedade da pedra.
2. Ajustar = mínimos quadrados com pesos $1/K$ e um datum fixo.
3. Cascata de blocos $\neq$ ajuste simultâneo (Helmert blocking é *exato*).
4. REALT-2018: C com gravidade real; $H^* = C/\bar{\gamma}$; dois zeros.

Ponte para a Aula 4

Os dois zeros ficaram. Mas *como se relacionam*? Os marégrafos de hoje medem o mar com GNSS ao lado. E o futuro é um zero **global**: o IHRS.

Aula 4: O zero hoje e amanhã

As perguntas de hoje

1. Como o IBGE vigia o mar de hoje em relação ao zero de ontem?
2. Os dois zeros do Brasil concordam? Quanto diferem?
3. O que o SIRGAS e o IHRS propõem para o futuro?
4. Na prática: nivelar, usar GNSS e modelo — e o que fazer se a RN sumir?

Combinado

No fim da aula, você vai saber responder às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

O que a aula anterior deixou

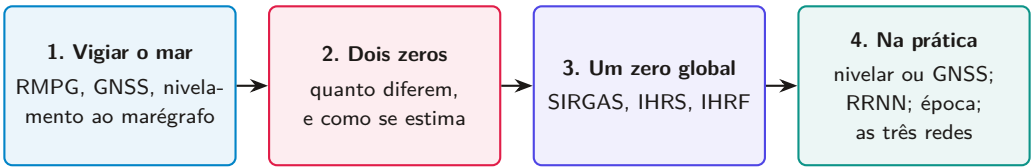
Na Aula 3, quatro ideias:

1. a altitude é o **resultado de um ajustamento**;
2. ajustar é mínimos quadrados, com pesos $1/K$ e um ponto fixo no datum;
3. a história foi: blocos $\rightarrow$ macrocircuitos $\rightarrow$ ajuste simultâneo (2011);
4. o REALT-2018 ajusta C com gravidade real; $H^{*} = C/\bar{\gamma}$.

O que ficou aberto

Os dois **zeros** foram mantidos — Imbituba e Santana — e o mar de 1949–57 já não é o de hoje. Como saber *quanto* eles estão defasados? E como se relacionam entre si?

O fio da aula


1. Vigiar o mar
RMPG, GNSS, nivelamento ao marégrafo
2. Dois zeros
quanto diferem, e como se estima
3. Um zero global
SIRGAS, IHRS, IHRF
4. Na prática
nivelar ou GNSS; RRNN; época; as três redes

Por que vigiar o mar?

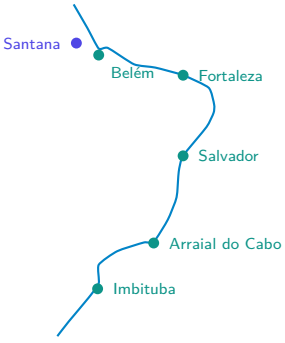
- Os níveis médios do mar que definem as RRNN foram calculados com dados de **épocas diferentes**, muitas vezes de décadas atrás.
- Por isso o IBGE criou a **RMPG**, a Rede Maregráfica Permanente para Geodésia: ideia de **1996** (UFRJ e UFPR), a cargo da Coordenação de Geodésia desde **2001**.
- Objetivo: relacionar o datum vertical (Imbituba, Santana) com o *nível do mar de hoje* e com outros níveis de referência da costa.

Uma série de mais de um ciclo

A série consolidada da RMPG vai de **julho de 2001 a dezembro de 2024**: cerca de 23,5 **anos**, mais que um ciclo nodal de 18,6 anos.

Dados públicos, atualizados todo dia; os dados de tempo (meteorologia) são publicados desde 1/4/2022.

As seis estações

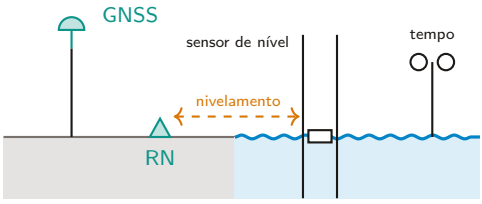


Rede do IBGE na Nota Técnica 01/2024:

Imbituba (SC)	o **datum** do Sul e Centro do país
Arraial do Cabo (RJ)	costa do Sudeste
Salvador (BA)	costa do Nordeste
Fortaleza (CE)	costa do Nordeste
Belém (PA)	foz do Amazonas
Santana (AP)	o **datum** do Amapá

Parceiros: Marinha (DHN), UFPR, Univ. do Havaí, Petrobras, FURG e administrações portuárias. Uma fonte mais antiga fala em cinco estações.

O que há numa estação



nível o sensor mede o mar *em relação ao chão*.

nivelamento liga o zero do sensor a uma RN do SGB: *assim a leitura vira altitude*.

GNSS o movimento vertical do *chão*.

tempo vento e pressão ajudam a entender saltos no nível.

O manual do IBGE (Manual Técnico n.º 11, 2010) trata também de gravimetria nas estações.

Da leitura do sensor à altitude do mar

Um exemplo *inventado*, com a RN da estação:

altitude da RN (SGB)	3,250 m
a RN está acima do zero do sensor	4,100 m
$\Rightarrow$ altitude do zero do sensor	−0,850 m
leitura média do nível do mar	+0,995 m
NMM local, em altitude do SGB	**+0,145 m**

O que significa

Neste exemplo, o mar *daquela janela* está 14,5 cm *acima* do zero do datum. É exatamente o que a RMPG calcula, estação por estação, e que os documentos de "níveis de referência" de cada porto trazem.

Cada porto é um caso

O valor muda de estação para estação: topografia da superfície do mar, época e movimento do chão.

O GNSS no marégrafo: o chão manda

A antena GNSS dá a **velocidade vertical do chão** (mm/ano), em relação ao centro da Terra. Pequena por ano, *grande em décadas*:

velocidade	em 10 anos	em 30 anos
$+3\,\text{mm/ano}$	$+30\,\text{mm}$	$+90\,\text{mm}$
$-3\,\text{mm/ano}$	$-30\,\text{mm}$	$-90\,\text{mm}$

Separar mar e chão

O marégrafo vê *mar menos chão*. O GNSS vê só o chão. A diferença dá o **mar de verdade**.

Imbituba

Um estudo da UFPR (2017) achou, com campanhas GNSS, um afundamento do marégrafo de cerca de $3\,\text{mm/ano}$ — em 72,5 anos seriam $\approx 22\,\text{cm}$. Valor de um estudo; campanhas curtas.

Sua vez

O mar numa estação

Numa estação, a RN tem altitude 2,870 m e está 3,540 m acima do zero do sensor. A leitura média do mar, numa janela de 19 anos, foi $+0{,}812$ m sobre o zero do sensor. Qual a altitude do NMM local no sistema do SGB? Está acima ou abaixo do datum?

O mar numa estação

Numa estação, a RN tem altitude 2,870 m e está 3,540 m acima do zero do sensor. A leitura média do mar, numa janela de 19 anos, foi +0,812 m sobre o zero do sensor. Qual a altitude do NMM local no sistema do SGB? Está acima ou abaixo do datum?

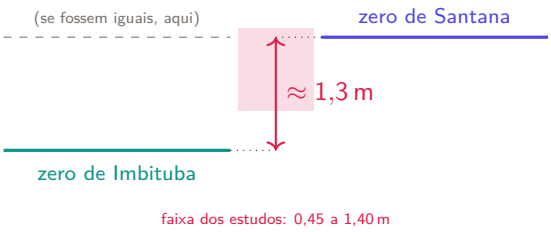
Resposta

Zero do sensor:
$2{,}870 - 3{,}540 = -0{,}670$ m.

NMM: $-0{,}670 + 0{,}812 = \mathbf{+0{,}142\,m}$.

Está **14,2 cm acima** do zero do datum — coerente com um mar que subiu desde a época do datum.

Os dois zeros concordam?



Não há nivelamento entre as duas redes. Então a diferença entre os zeros só pode ser *estimada*, com GNSS, gravimetria e modelos.

Um estudo com um modelo global do satélite GOCE achou a rede de Santana 1,30 **m** acima da de Imbituba; outros achados vão de 0,45 a 1,40 m, conforme a estratégia.

Valores de estudos (2013–2019), não oficiais; do resumo de busca (apêndice A8).

Como estimar a diferença sem nivelar

Em cada RN com GNSS, compara-se a altura do satélite com a altitude da rede e com um *modelo* de quase-geoide:

$$r_i = h_i - H_i^* - \zeta_i^{\text{modelo}}$$

Se o zero da rede coincidisse com o do modelo, os r_i ficariam em torno de *zero*. A **média** dos r_i em cada rede é o *deslocamento do seu datum* δ:

$$\delta_S - \delta_I = \overline{r}_S - \overline{r}_I$$

A ideia

É a mesma conta do *GNSS/nivelamento* da aula do quase-geoide, usada para um fim novo: medir a **defasagem entre zeros**, em vez de testar o modelo.

O limite

O resultado vale tanto quanto o *modelo*: onde a gravimetria é esparsa (a Amazônia), o erro do modelo pode ser de decímetros.

Por que os estudos divergem?

- Cada estudo usa um **modelo global** e uma **estratégia** diferentes (GNSS e modelo; nivelamento com gravimetria; ligação física).
- Na região entre as duas redes (a foz do Amazonas e Marajó), a gravimetria é **rara** e o nivelamento não passa.
- Os dois datums são NMM de **épocas e janelas** diferentes (9 anos $\times$ 2 anos).

Uma régua do problema

Para os sistemas verticais sul-americanos como um todo, estimativas globais dão exatidão de **centímetros** onde há bons dados, **decímetros** onde são esparsos e até **1 m** em casos extremos.

Valores de apresentação do DGFI-TUM (resumo de busca).

Sua vez

A defasagem entre as redes

Em três RRNN do bloco de Imbituba, $r = h - H^* - \zeta$ deu 0,10, 0,14 e 0,12 m. Em três RRNN do Amapá: 1,38, 1,44 e 1,42 m (números inventados). Qual a defasagem $\delta_S - \delta_I$?

Sua vez

A defasagem entre as redes

Em três RRNN do bloco de Imbituba, $r = h - H^* - \zeta$ deu 0,10, 0,14 e 0,12 m. Em três RRNN do Amapá: 1,38, 1,44 e 1,42 m (números inventados). Qual a defasagem $\delta_S - \delta_I$?

Resposta

$\overline{r}_I = 0{,}120\,\text{m}$; $\overline{r}_S = 1{,}413\,\text{m}$.

$\delta_S - \delta_I = 1{,}293\,\mathbf{m} \approx 1{,}3\,\text{m}$.

Dentro de cada rede os r concordam entre si (alguns cm); entre as redes há um *degrau* de $\approx 1{,}3$ m.

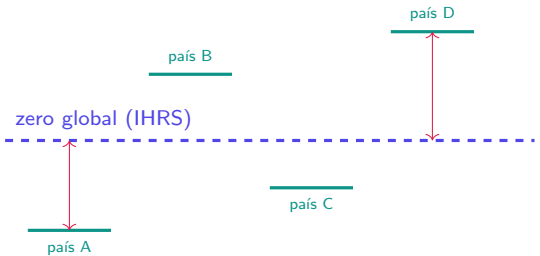
O que fazer enquanto isso?

1. **Não misture** altitudes das duas redes sem dizer: a diferença pode ser de *mais de um metro*.
2. O **hgeoHNOR2020** entrega H^* no datum *local*: foi feito para concordar com as referências oficiais, cada qual no seu zero.
3. Um projeto que cruza o Amazonas deve **declarar** o datum de cada trecho.

O erro clássico

Somar altitudes de Macapá (datum Santana) com cotas do Pará (datum Imbituba) e achar que "a obra fecha". Fecha no papel; no chão, a água corre por um degrau escondido.

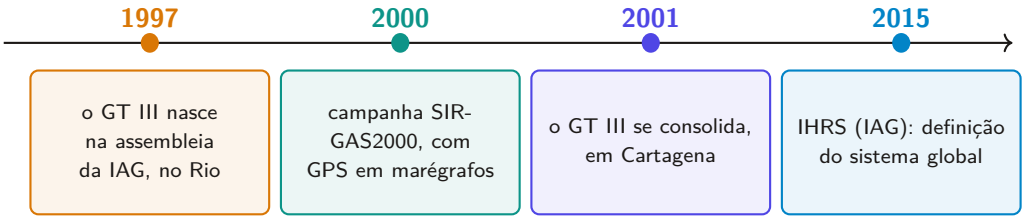
Por que não simplesmente trocar o zero?



Cada país tem o *seu* zero local; entre vizinhos a diferença pode chegar a 1–2 m.

- Trocar o zero muda **todas** as altitudes: mapas, projetos, leis.
- Faltava um zero *melhor*: só em **2015** a IAG definiu o **IHRS**, com um *valor de geopotencial* $W_0 = 62\,636\,853{,}4\ \mathrm{m^2/s^2}$, não um marégrafo.
- A rota é **ligar** cada datum ao IHRS (um deslocamento por datum), e só depois decidir o que mudar.

O SIRGAS e o GT III



O **GT III** (Datum Vertical) do SIRGAS nasceu em **1997** para *unificar* as altitudes das Américas: cada país tinha o seu marégrafo, época e janela.

O que o IHRF pede de cada país

A realização vertical do SIRGAS será uma **densificação regional do IHRF**, com:

- as estações de referência GNSS do SIRGAS;
- os **principais marégrafos** de cada país;
- estações de **fronteira**, que ligam as redes de nivelamento de primeira ordem dos vizinhos.

A componente física usa **números geopotenciais** referidos ao W_0 comum, com uma época definida. O nivelamento e a gravimetria ajudam a ligar os datums locais.

SIRGAS, Working Group III, definição e realização vertical.

E o Brasil?

O **REALT-2018** foi ajustado em *números geopotenciais* justamente para preparar a rede ao IHRS. Imbituba e Santana são marégrafos principais. A vinculação exige expressar os dois datums em relação ao W_0 global.

Em metros e em $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$

$1{,}30\,\mathrm{m} \times 9{,}78 \approx 12{,}7\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.

Sua vez

Metros e geopotencial

(a) Quantos m^2/s^2 valem 0,15 m (a altura do NMM acima do datum, no exemplo anterior)? Use 9,78.

(b) Um datum tem deslocamento de $12{,}7\,m^2/s^2$ em relação ao W_0. Quantos metros?

Sua vez

Metros e geopotencial

(a) Quantos $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ valem 0,15 m (a altura do NMM acima do datum, no exemplo anterior)? Use 9,78.

(b) Um datum tem deslocamento de $12{,}7\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ em relação ao W_0. Quantos metros?

Respostas

(a) $0{,}15 \times 9{,}78 = 1{,}47\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.

(b) $12{,}7/9{,}78 = 1{,}30\,\mathbf{m}$.

Um degrau de *metro e meio* é só 13 a 15 unidades de geopotencial: por isso as incertezas do IHRS vêm em $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.

Nivelar, ou GNSS e modelo?

Tarefa	O que importa	Ferramenta
drenagem, canal, esgoto	**diferenças pequenas** entre pontos próximos	nivelamento a partir de RRNN próximas
mapa; projeto longo; ponto longe de RRNN	altitude **absoluta** no SGB	GNSS + hgeoHNOR2020 (aula do quase-geoide)
obra costeira, porto, cheia	relação com o **mar local**	RMPG e documentos de níveis de referência do IBGE

Regra de bolso

O nivelamento é bom para *diferenças* entre pontos vizinhos; GNSS com modelo é bom para *chegar* a um valor absoluto onde não há RN. Em obras sérias, usa-se os dois: GNSS para chegar à área, nivelamento para a obra.

A vida das RRNN

Uma RN é uma pedra no meio da estrada. Obras, ampliações e vandalismo as **destroem**; o chão pode **afundar**. Antes de usar uma:

1. leia a **ficha** no BDG (descrição, época, altitude);
2. confirme *no campo* que a RN existe e bate com a descrição;
3. ligue-se a **duas** RRNN e compare o desnível medido com o publicado.

Um teste de campo (números inventados)

Publicado: $H_1 = 12{,}345$ e $H_2 = 20{,}100$ m; $\Delta H = 7{,}755$ m. Nova diferença *já corrigida*: 7,759 m; discrepância 4 mm. Com incerteza combinada ilustrativa $\sigma_r = 5$ mm, $|r|/\sigma_r = 0{,}8$. σ_r combina a nova medição com incertezas e covariância das RRNN. O limite de ida/volta de uma seção avalia outra grandeza.

Três datas em toda altitude

A época do datum

o NMM de 1949–57 (Imbituba) ou 1957–58 (Santana)

A versão da rede

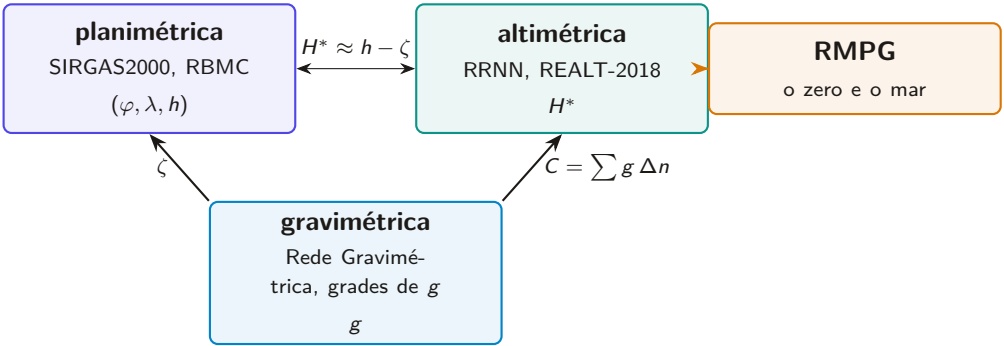
o ajustamento: 2011, REALT-2018, 2ª edição 2019

O dia da medida

o chão se mexeu desde então: mm por ano

Uma altitude honesta diz as três: "$H^* = 6{,}993$ **m, datum de Imbituba, REALT-2018, medida em 2026**". Sem isso, ela só é boa até onde as três se parecem.

As três redes do SGB



As três redes se ajudam: a **gravidade** dá o geoide e o número geopotencial; o **GNSS** dá h; a **rede de nivelamento** dá H^*; e a **RMPG** amarra o zero ao mar.

Pare e pense

A pergunta do final

"O IBGE tem um datum em Imbituba, outro em Santana, uma rede nova de 2018 e um IHRS no horizonte. Para uma *casa* em Florianópolis, nada disso importa, certo?"

O que você responderia?

Pare e pense

A pergunta do final

"O IBGE tem um datum em Imbituba, outro em Santana, uma rede nova de 2018 e um IHRS no horizonte. Para uma *casa* em Florianópolis, nada disso importa, certo?"

O que você responderia?

Resposta

- Para a casa *sozinha*, quase nada: a obra usa a diferença com uma RN próxima.
- Mas **a rede de esgoto, a rua e o rio** usam altitudes do mesmo sistema: se cada projeto escolhesse um zero, nada se encaixaria.
- O trabalho dos datums, ajustamentos e do REALT é para que **todo mundo tenha o mesmo zero** — e para que se saiba *qual* é.

As quatro perguntas, respondidas

1. **Como o IBGE vigia o mar de hoje?** Com a **RMPG**: seis marégrafos com sensor de nível, tempo, **GNSS** e nivelamento a uma RN. Isso dá o NMM local *em altitude do SGB*, estação por estação, e o movimento do chão.
2. **Os dois zeros concordam?** Não se sabe ao certo: **estudos** dão de 0,45 a 1,40 m (cerca de 1,3 m, Santana acima). Sem nivelamento entre as redes, só dá para *estimar*.
3. **O que SIRGAS e IHRS propõem?** Um zero **global**, um valor de geopotencial (W_0), e um quadro de estações (**IHRF**) com números geopotenciais e marégrafos principais; o GT III trabalha nisso desde 1997.
4. **E na prática?** Nivelar para *diferenças*, GNSS com modelo para *chegar*; conferir a RN no campo; e declarar sempre **datum, versão e data**.

Resumo da Parte 2

Aula 1 · O zero

Altitude é a leitura de uma régua. O zero é um **NMM, numa estação, numa janela**: Torres, depois Imbituba (1949–57) e Santana (1957–58).

Aula 2 · Lance a lance

O zero chega por **nivelamento**: $\Delta h = \text{ré} - \text{vante}$, erro $\eta\sqrt{K}$ (aleatório) ou δK (sistemático), rede de RRNN, $\sum g\,\Delta n$ fecha.

Aula 3 · Os ajustamentos

A altitude é o **resultado de um ajustamento**: blocos → macrocircuitos → simultâneo (2011) → REALT-2018 com C e gravidade real.

Aula 4 · O zero hoje e amanhã

A RMPG vigia o mar; os **dois zeros** diferem em cerca de 1,3 m; o futuro é o **IHRS**; e toda altitude tem **três datas**.

Parte 1: **onde** (SIRGAS2000). Parte 2: **a que altura** (o zero, o nivelamento, o REALT).

Para levar para casa

Quatro ideias

1. A RMPG liga o **mar de hoje** ao zero de ontem.
2. Os dois zeros diferem em cerca de 1,3 **m** (estimativa, não oficial).
3. O futuro é um zero **global**: o IHRS, com $W_0 = 62\,636\,853{,}4\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.
4. Toda altitude diz **datum, versão e data**.

Onde ler mais

As contas de cada slide estão em `sgb_altimetria_numeros.py`; as fórmulas e a história, no apêndice. O geoide e o quase-geoide têm aulas próprias: `geoide_e_alturas`, `quase_geoide` e `gravimetria`.

Apêndice Técnico

Fórmulas, contas, linha do tempo, glossário e fontes

A1 · Número geopotencial e tipos de altitude

Só as fórmulas; a dedução está nas aulas do geoide (`geoide_e_alturas`, `quase_geoide`).

Número geopotencial

$$C_P = W_0 - W_P = \int_0^P g \, \mathrm{d}n \approx \sum_i \bar{g}_i \, \Delta n_i$$

Unidade: $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ (1 m de altitude $\approx$ 9,8 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$). Não depende do caminho; fecha em qualquer circuito.

Três altitudes a partir de C

$$H^* = \frac{C}{\bar{\gamma}} \quad \text{(normal)}$$

$$H = \frac{C}{\bar{g}} \quad \text{(ortométrica)}$$

$$H^{\mathrm{dyn}} = \frac{C}{\gamma_{45}} \quad \text{(dinâmica)}$$

$\bar{\gamma}$: gravidade *normal* média ao longo da vertical normal; $\bar{g}$: gravidade *real* média ao longo da linha de prumo; γ_{45}: gravidade normal a 45° de latitude (valor fixo).

No Brasil, desde 30/07/2018, as altitudes oficiais são H^* (REALT-2018).

A2 · Mínimos quadrados do nivelamento

Modelo e solução

Para cada seção ij: $\Delta h_{ij} + v_{ij} = H_j - H_i$, ou $\ell + v = A\,x$, com A de linhas $(\dots,-1,\dots,+1,\dots)$ e $P = \mathrm{diag}(1/K_{ij})$ (o η^2 sai como fator).

$$N = A^{\mathsf{T}} P A, \quad b = A^{\mathsf{T}} P \ell, \quad \hat{x} = N^{-1} b$$

N é o *laplaciano ponderado* do grafo da rede (sem as linhas e colunas dos pontos fixos).

Precisão

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{v^{\mathsf{T}} P v}{m-n}, \qquad \Sigma_{\hat{x}} = \hat{\sigma}_0^2\,\eta^2 N^{-1}$$

m observações, n incógnitas, $r = m-n$ graus de liberdade. Teste global: $r\,\hat{\sigma}_0^2 \sim \chi^2_r$ se o modelo estocástico vale ("Teste Global" do simulador).

Resíduos padronizados (*data snooping*): $w_i = v_i/\sigma_{v_i}$, com $Q_{vv} = P^{-1} - A N^{-1} A^{\mathsf{T}}$.

Rede livre: sem ponto fixo, N é singular, com núcleo $(1,\dots,1)^{\mathsf{T}}$ (somar c a todas as altitudes): defeito de posto 1 por componente conexa. **Injunção**: fixar H_A elimina o defeito.

A2 · O exemplo de 4 nós, completo

seção	Δh (m)	K (km)	v (mm)
$A \to B$	$+2{,}350$	4	$-1{,}29$
$B \to C$	$-2{,}483$	6	$+1{,}26$
$C \to D$	$+1{,}254$	5	$+1{,}02$
$D \to A$	$-1{,}121$	3	$-0{,}99$
$A \to C$	$-0{,}133$	5	$-0{,}03$
$B \to D$	$-1{,}223$	7	$-3{,}72$

$H_A = 10{,}000\,\text{m}$ fixo; $p = 1/K$; $m = 6$, $n = 3$, $r = 3$.

$$N = \begin{pmatrix} 0{,}5595 & -0{,}1667 & -0{,}1429 \\ -0{,}1667 & 0{,}5667 & -0{,}2000 \\ -0{,}1429 & -0{,}2000 & 0{,}6762 \end{pmatrix} \text{km}^{-1}$$

$$b = \begin{pmatrix} 3{,}6761 & 1{,}3088 & 3{,}7831 \end{pmatrix}^{\mathsf{T}} \text{m/km}$$

	$\hat{H}$ (m)	σ (mm)
B	12,3487	1,55
C	9,8670	1,58
D	11,1220	1,42

$\hat{\sigma}_0 = 1{,}03$; $\det N = 0{,}1521$.

A3 · Propagação de erro no nivelamento

Aleatório e sistemático

$$\sigma_{\Delta H}^2 = \sum_i \sigma_i^2 = \eta^2 \sum_i K_i = \eta^2 K \;\Rightarrow\; \sigma = \eta\sqrt{K}$$

$$e = \delta K$$

$$\mathrm{RMSE}^2 = \eta^2 K + (\delta K)^2, \qquad K^* = (\eta/\delta)^2$$

Com $\eta = 1\,\mathrm{mm}/\sqrt{\mathrm{km}}$ e $\delta = 0{,}1\,\mathrm{mm/km}$: $K^* = 100\,\mathrm{km}$; em 2000 km, 44,7 mm contra 200 mm.

Efeitos por visada

$$c = (1-k)\frac{s^2}{2R}, \quad k \approx 0{,}13$$

$$e_{\mathrm{col}} = \varepsilon\, s, \qquad \Delta e = \varepsilon\,(s_{\mathrm{ré}} - s_{\mathrm{vante}})$$

$$w \approx H\,\frac{\Delta g}{\gamma} \quad \text{(circuito)}$$

$s = 50$ m: $c = 0{,}20$ mm (0,17 com refração); $\varepsilon = 10''$ e $\Delta s = 20$ m: 0,97 mm por lance; $H = 1000$ m, $\Delta g = 20$ mGal: $w = 20{,}4$ mm.

Ida e volta: $d = \Delta h_{\mathrm{ida}} + \Delta h_{\mathrm{volta}}$ (com a volta de sinal trocado); $\mathrm{Var}(d) = 2\sigma_1^2$ se cada percurso tem $\sigma_1 = \eta_1\sqrt{K}$. Tolerância de seção: $|d| \le 3\sqrt{K}$ mm; erro-padrão máximo da linha ajustada: $2\sqrt{K}$ mm (IBGE, 1983, Quadro VI, p. 30).

A4 · Linha do tempo da altimetria brasileira (1)

Ano	Marco
1919–20	Marégrafo de **Torres** (RS), da Comissão da Carta Geral: NMM de fev/1919 a fev/1920, datum provisório.
1945	Outubro: o CNG (IBGE) começa o nivelamento de precisão (Seção de Nivelamento; origem em Urussanga, SC).
1946	Dezembro: a rede é ligada ao marégrafo de Torres.
1948	Começa a série do marégrafo de Imbituba (PSMSL: 1948–68). Primeiro ajustamento (datum de Torres).
1949–57	Janela de observação do NMM de **Imbituba** (9 anos): o datum vertical.
1952	Segundo ajustamento (datum de Torres).
1957–58	Janela de observação do NMM de **Santana** (2 anos).
1958 / 1959	Substituição em 1958 (IBGE, 2011, p. 8); adoção e terceiro ajustamento em 1959 (IBGE, 2019, p. 13). Desde 1959, ajustes no datum de Imbituba.
1980–81	Adoção de Santana em 1980; RRNN implantadas em 1980–81, com NMM de 1957–58 (IBGE, 2019, pp. 13 e 44).
1991–92	Macrocircuitos e o AAGP (ajustamento global preliminar); último ajustamento particionado: 43 079 RRNN, com referência de cálculo no BDG em 01/12/1992 (IBGE, 2011, p. 12).

A4 · Linha do tempo da altimetria brasileira (2)

Ano	Marco
1996	A ideia da RMPG é proposta pela UFRJ e pela UFPR.
1997	Criação do GT III do SIRGAS (Datum Vertical) durante a Assembleia Científica da IAG no Rio de Janeiro.
2000–01	Campanha SIRGAS2000 com GPS em marégrafos; GT III consolidado em Cartagena (2001); a Coordenação de Geodésia passa a administrar a RMPG (2001).
2005–11	DALTI: ajustamento simultâneo da rede com o GHOST; divulgado em junho de 2011 (69 590 RRNN, $>$ 74 000 observações).
2010	Manual Técnico n.º 11 do IBGE: controle geodésico de estações maregráficas (CGEM).
2015	Resolução n.º 1 da IAG: define o IHRS ($W_0 = 62\,636\,853{,}4\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$); a realização regional deve densificar o IHRF.
2018–19	30/07/2018: REALT-2018 (números geopotenciais, gravidade real, altitudes normais). 30/09/2019: 2.ª edição do relatório.
2020	hgeoHNOR2020: conversão de h (GNSS) em H^* (aula do quase-geoide).
2022	1.o de abril: a RMPG passa a publicar também os dados meteorológicos.
2024	Série consolidada da RMPG: jul/2001 a dez/2024 (23,5 anos).
2026	Referência temporal do exemplo: 72,5 anos desde 1953,5, o meio da janela do NMM de Imbituba. A extrapolação de tendência é ilustrativa.

A5 · A conta do ciclo nodal e do nível médio

Marés e ciclo nodal

$$T_{M2} = 12{,}4206\,\mathrm{h}, \quad T_{S2} = 12{,}0000\,\mathrm{h}$$

$$T_{\text{viva-morta}} = \left(\frac{1}{T_{S2}} - \frac{1}{T_{M2}}\right)^{-1} = 14{,}77\,\mathrm{d}$$

$$T_{\text{nodal}} = 6798{,}38\,\mathrm{d} = 18{,}61\,\mathrm{yr}$$

$$N_{M2} = \frac{6798{,}38 \times 24}{12{,}4206} = 13\,136$$

$$\delta_{\max} = \varepsilon \pm i = 23{,}44^\circ \pm 5{,}15^\circ = 28{,}6^\circ,\ 18{,}3^\circ$$

Quanto tempo de média? (simulação)

Modelo sintético: ciclo anual 8 cm, ciclo nodal 2 cm, ruído AR(1) $\sigma = 6$ cm, $\rho = 0{,}5$; 4000 séries, semente fixa. Erro rms do NMM estimado:

1 mês	8,3 cm
1 ano	3,1 cm
2 anos	2,5 cm
9 anos	1,4 cm
19 anos	0,7 cm

Parâmetros *ilustrativos*, não medidos.

Subida do mar: 2,24 $\mathrm{mm/ano} \times 72{,}5\ \mathrm{anos} = 162$ mm (± 29 mm pela taxa de $\pm 0{,}4$ mm/ano). Janela de Imbituba: 1949–57, meio em 1953,5; até 2026: 72,5 anos.

A6 · Glossário bilíngue (1)

- **altitude / height**: distância vertical contada do datum até o ponto (a "régua").
- **altitude normal / normal height** (H^*): $C/\bar{\gamma}$.
- **altitude ortométrica / orthometric height** (H): $C/\bar{g}$.
- **número geopotencial / geopotential number** (C): $W_0 - W_P$, $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$.
- **datum vertical / vertical datum**: um valor de NMM, numa estação e época, que vale altitude zero.
- **nível médio do mar (NMM) / mean sea level (MSL)**: média do nível da água ao longo de um período.
- **marégrafo / tide gauge**: instrumento que registra o nível do mar.
- **sizígia / spring tide; quadratura / neap tide**.
- **ciclo nodal / nodal cycle**: 18,6 anos, regressão dos nodos da Lua.
- **nível de redução, zero hidrográfico / reduction level, chart datum**: plano de referência das cartas náuticas.
- **nivelamento geométrico / geometric (spirit) leveling**: medida de desníveis com nível e mira.
- **nível / level; mira / (leveling) rod**.
- **ré / backsight; vante / foresight**: $\Delta h =$ ré $-$ vante.
- **lance / setup; seção / section; linha / line**.
- **circuito / loop; macrocircuito / macro-loop**.
- **fechamento / misclosure** (w): soma dos desníveis de um circuito.
- **tolerância / tolerance**: limite acima do qual se refaz a seção.
- **referência de nível (RN) / benchmark (BM)**.

A6 · Glossário bilíngue (2)

- **ajustamento / adjustment**: cálculo que concilia medidas redundantes.
- **mínimos quadrados / least squares**: minimiza $\sum p\, v^2$.
- **peso / weight** ($p = 1/(\eta^2 K)$); **resíduo / residual** (v).
- **injunção / constraint**: ponto (ou valor) mantido fixo no ajuste.
- **rede livre / free network; rede injuncionada / constrained network**.
- **defeito de posto / rank defect**: falta de um datum.
- **redundância / redundancy** ($r = m - n$).
- **fator de variância / variance factor** ($\hat{\sigma}_0^2$).
- **erro grosseiro / blunder**; ***data snooping***: teste dos resíduos padronizados.
- **erro aleatório / random error; sistemático / systematic**.
- **colimação / collimation; refração / refraction; curvatura / curvature**.
- **gravidade / gravity; gravimetria / gravimetry**.
- **quase-geoide / quasigeoid** (ζ); **geoide / geoid** (N).
- **GNSS**: sistemas globais de navegação por satélite.
- **subsidência / subsidence**: afundamento do terreno.
- **época / epoch**: data a que um valor se refere.

A7 · Siglas e instituições (1)

Sigla	Nome e significado
CNG	Conselho Nacional de Geografia (órgão do IBGE, iniciou o nivelamento de precisão em 1945).
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (autoridade geodésica do país).
SGB	Sistema Geodésico Brasileiro: redes planimétrica, altimétrica e gravimétrica.
RAAP	Rede Altimétrica de Alta Precisão: a rede de nivelamento do SGB.
RN, RRNN	Referência de Nível, Referências de Nível.
REALT	Reajustamento da Rede Altimétrica com Números Geopotenciais (REALT-2018; 2.ª ed. 2019).
AAGP	Ajustamento Altimétrico Global Preliminar (1991–92).
DALTI	Equipe/projeto de altimetria da Coordenação de Geodésia do IBGE (ajuste simultâneo de 2011).
GHOST	*Geodetic adjustment using Helmert blocking Of Space and Terrestrial data* (programa canadense).
BDG	Banco de Dados Geodésicos do IBGE (fichas das estações).

A7 · Siglas e instituições (2)

Sigla	Nome e significado
RMPG	Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (IBGE; seis estações em 2024).
CGEM	Controle Geodésico de Estações Maregráficas (Manual Técnico do IBGE n.º 11, 2010).
DHN	Diretoria de Hidrografia e Navegação (Marinha do Brasil; cartas náuticas e zeros hidrográficos).
PSMSL	*Permanent Service for Mean Sea Level* (séries de nível do mar, p. ex. Imbituba 1948–68).
NOAA / NTDE	*National Oceanic and Atmospheric Administration* / *National Tidal Datum Epoch* (época de datum de 19 anos).
IAG	*International Association of Geodesy*.
IHRS / IHRF	*International Height Reference System* / *Frame* (IAG, 2015; $W_0 = 62\,636\,853{,}4\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$).
SIRGAS, GT III	Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas; Grupo de Trabalho III (Datum Vertical).
RBMC	Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (p. ex. a estação IMBI em Imbituba).
BNDG	Banco Nacional de Dados Gravimétricos.
MAPGEO2015, hgeoHNOR2020	Modelo de geoide do IBGE; modelo de conversão $h \to H^*$ (aula do quase-geoide).

A8 · Fontes primárias (1)

- **[K]** IBGE (1983). *Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos em Território Brasileiro*. R.PR 22, 21/07/1983, Quadro VI, p. 30 (PDF p. 26): controles de campo e erro-padrão após ajuste.
- **[B]** IBGE (2011). *Ajustamento Simultâneo da Rede Altimétrica de Alta Precisão do Sistema Geodésico Brasileiro*. p. 2: 69 590 RRNN; p. 8: origem e troca de datum em 1958; pp. 10–12: oito ajustes, macrocircuitos e AAGP, referência 01/12/1992.
- **[C]** IBGE (2019). *Reajustamento da Rede Altimétrica com Números Geopotenciais*, 2.ª ed. ISBN 978-85-240-4502-8. p. 13: adoção de Imbituba em 1959 e Santana em 1980; p. 35: bloco principal; p. 36, Figura 16: frequências dos resíduos; pp. 40–44: linhas individuais e Amapá.

A8 · Fontes primárias (2) e leituras

- **[D]** Siqueira, J.; Lima, M.; Luz, R. (2018). *Reajustamento da Rede Altimétrica Brasileira em Números Geopotenciais*. Simposio SIRGAS2018, Boletín 23. slides 3–4: data dos ajustes; 9: mudança de metodologia; 20–21: interpolação; 31–36: resultados.
- **[I]** SIRGAS, *Working Group III (Vertical datum)*. Criação na Assembleia Científica da IAG de 1997; definição compatível com o IHRS; realização como densificação do IHRF, com época de referência.
- **[A, E]** IBGE, *Rede Altimétrica*; *Controle Geodésico de Estações Maregráficas* (2010); relatórios da RMPG. [J] NOAA, *Tidal Datums*: época de 19 anos.
- **[G, H]** Taxas de NMM e subsidência, e diferença Imbituba/Santana, são estimativas de estudos (2013–2019), não parâmetros oficiais de transformação. Referências e limites da conferência em `sgb_altimetria_fontes.md`.

A8 · Grandezas diferentes na avaliação da qualidade

Grandeza	Valor	Interpretação
Ruído de uma observação	$\sigma = \eta\sqrt{K}$	Modelo estocástico; η escolhido ou estimado
Ida/volta de seção	$3\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$	Controle de campo, item 3.1
Ida/volta de linha	$4\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$	Controle de campo, item 3.2
Fechamento de circuito	$\lvert w\rvert/K \leq 0{,}5\,\mathrm{mm/km}$	Após as correções, item 3.3
Erro-padrão da linha ajustada	$2\,\mathrm{mm}\sqrt{K}$	Máximo aceitável após ajuste, item 4
Resíduos do REALT-2018	92,7–99,5 %	Frequências empíricas do bloco principal

IBGE (1983), Quadro VI, p. 30, alta precisão fundamental; IBGE (2019), p. 36. K: comprimento em km, contado uma vez. A padronização $v/\sqrt{K}$ depende da distância. O teste estatístico v_i/σ_{v_i} do apêndice A2 é adimensional e tem outra finalidade.

A8 · Alcance dos números e ressalvas

- **Torres/Imbituba**: IBGE (2011), p. 8, informa 1958; IBGE (2019), p. 13, informa adoção em 1959. A equivalência dos atos históricos continua inconclusiva.
- **Contagem**: 66 882 RRNN é o bloco principal do REALT-2018. O total nacional não é inferido dessa tabela. As 69 590 RRNN e as mais de 74 000 observações referem-se ao relatório de 2011.
- **Estimativas**: diferença entre data, taxa do NMM e subsidência mantêm a ressalva de estudos. A projeção até 2026 supõe taxa constante.
- **Exemplos ilustrativos**: série sintética, RRNN fictícias, rede de quatro nós, resíduos GNSS e comprimentos de 230 000/370 000 km. Os desenhos esquemáticos não são mapas.